

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-RIO)

VC MASTER

**DETECÇÃO DE TRILHAS DE SATÉLITE EM
IMAGENS ASTRONÔMICAS**

Estudo experimental e análise dos resultados

João Paulo Faustino Santos

Orientador: Prof. José Bermudez

São Paulo

2026

RESUMO

A expansão de constelações de satélites aumenta a ocorrência de trilhas lineares em exposições astronômicas e demanda métodos reprodutíveis de detecção. Este trabalho compara Canny + Transformada Probabilística de Hough com YOLO11n-OBB. Foi construído um dataset sintético determinístico de 6.000 imagens 512×512 , equilibrado entre positivos e negativos e dividido por identidade de fundo antes da síntese. Após seleção exclusiva na validação, três seeds foram avaliadas uma única vez no teste sintético protegido. O YOLO obteve F1 médio 0,9653 (DP 0,0081), precisão 0,9539, recall 0,9770 e nenhum falso positivo nas 450 imagens negativas; o Hough congelado obteve F1 0,3771, com IC95% do delta F1 [0,4550; 0,6947]. A generalização externa foi avaliada no ASTA real, não utilizado no treinamento nem na seleção do YOLO, com 178 frames de 10.560×10.560 processados por tiles. O YOLO operacional alcançou F1 centerline macro 0,5834 nos 177 frames positivos e F1 pooled 0,6626. Após auditoria e correção pós-teste, o Hough v4.1 alcançou F1 macro 0,0046 e F1 pooled 0,0046: recall pooled 0,9715 acompanhado de precisão 0,0023, caracterizando saturação por falsos positivos. O IC95% pareado do delta macro F1 YOLO–Hough foi [0,5294; 0,6287]. Os resultados demonstram generalização sintético→real parcial, superioridade do YOLO sob os protocolos definidos e a importância de proteção do teste, inspeção visual e rastreabilidade.

As métricas pooled preservam seus escopos arquivados, distintos entre métodos; a comparação externa primária utiliza F1 macro nos mesmos frames positivos.

Palavras-chave: trilhas de satélite; imagens astronômicas; visão computacional; YOLO-OBB; Transformada de Hough; dados sintéticos; validação externa.

ABSTRACT

The growth of satellite constellations increases the occurrence of linear trails in astronomical exposures and demands reproducible detection methods. This work compares Canny plus Probabilistic Hough with YOLO11n-OBB. A deterministic synthetic dataset of 6,000 512×512 images was built, balanced between positive and negative samples and split by background identity before synthesis. After validation-only selection, three seeds were evaluated once on the protected synthetic test. YOLO achieved mean F1 0.9653 (SD 0.0081), precision 0.9539, recall 0.9770, and no false positives in 450 negative images; frozen Hough achieved F1 0.3771, with a 95% CI for the F1 difference of [0.4550, 0.6947]. External generalization was evaluated on the real ASTA dataset, not used to train or select YOLO,

comprising 178 $10,560 \times 10,560$ frames processed by tiles. The operational YOLO checkpoint achieved positive-frame macro centerline F1 0.5834 and pooled F1 0.6626. After a post-test implementation audit and correction, corrected Hough v4.1 achieved macro F1 0.0046 and pooled F1 0.0046: pooled recall 0.9715 with precision 0.0023, indicating false-positive saturation. The paired 95% CI for the macro-F1 difference YOLO–Hough was [0.5294, 0.6287]. The evidence demonstrates partial synthetic-to-real generalization, YOLO superiority under the defined protocols, and the importance of protected testing, visual inspection, and traceability.

Pooled metrics retain their archived aggregation scopes: positive frames for YOLO; all frames in the Hough precision denominator. The primary paired comparison uses macro centerline F1 over the same positive frames.

Keywords: satellite trails; astronomical imaging; computer vision; YOLO-OB; Hough transform; synthetic data; external validation.

RESUMO	2
ABSTRACT	2
1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Justificativa	7
1.2 Delimitação	7
2 OBJETIVOS E QUESTÕES DE PESQUISA	8
2.1 Objetivo geral	8
2.2 Objetivos específicos	8
2.3 Questões de pesquisa	8
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE	9
3.1 Representações do problema	9
3.2 Transformada de Hough	9
3.3 Segmentação e detectores profundos	10
3.4 Dados sintéticos e domain shift	10
3.5 Auditoria de afirmações da literatura	11
4 METODOLOGIA	11
4.1 Desenho experimental e unidades de independência	11
4.2 Coleta, padronização e integridade dos fundos	12
4.3 Auditoria de domínio A/B/C	12
4.4 Split agrupado antes da síntese	14
4.5 Geração sintética determinística	15
4.6 Anotação OBB	16
4.7 Validação formal e visual	18
4.8 Baseline Hough e protocolo de matching	19
4.9 Seleção da família YOLO	19
4.10 Treino multiseed e teste sintético protegido	20
4.11 Protocolo externo ASTA	20
5 RESULTADOS DO PIPELINE SINTÉTICO E DA SELEÇÃO YOLO	21
5.1 Curadoria e integridade	21
5.2 Baseline Hough	21
5.3 Seleção YOLO somente na validação	22
6 DISCUSSÃO	22
6.1 O que os resultados Hough permitem concluir	22
6.2 O que os resultados YOLO demonstram e não demonstram	23
6.3 Ameaças à validade	23
6.4 Extensões possíveis do estudo	24
7 REPRODUTIBILIDADE, ARTEFATOS E AUDITORIA	24
7.1 Incidentes e correções relevantes	25
8 RESULTADOS FINAIS E ANÁLISE PÓS-TESTE	25
8.1 Treino final multiseed do YOLO11n-OBB	25
8.2 Avaliação YOLO no teste sintético protegido	26
8.3 Comparação protegida YOLO × Hough no domínio sintético	27
8.4 Generalização externa no ASTA	29
8.5 Análise crítica, erros e auditoria Hough externa	34

8.6 Análise qualitativa determinística	35
9 CONCLUSÃO	38
REFERÊNCIAS	39
APÊNDICE A - PARÂMETROS CONGELADOS	40
APÊNDICE B - GLOSSÁRIO	41

1 INTRODUÇÃO

Imagens astronômicas de grande campo são produzidas para observar fontes celestes e fenômenos transientes, mas também registram objetos artificiais que atravessam o campo durante a exposição. Como o telescópio acompanha o céu e o satélite possui movimento aparente diferente, o objeto tende a produzir uma assinatura alongada. Essa assinatura pode mascarar fontes, introduzir artefatos em medições e demandar procedimentos de controle de qualidade. A necessidade de processamento automático em grandes levantamentos é discutida por Stoppa et al. (2024) e Carrillo Navarro et al. (2026).

A detecção automática não é trivial. Fundos astronômicos contêm estrelas saturadas, picos de difração, galáxias, nebulosas, ruído de detector e estruturas alongadas legítimas. Um algoritmo que reconhece apenas linearidade pode confundir esses elementos com trilhas. Por outro lado, uma trilha tênue, descontínua ou sobreposta a uma região brilhante pode não produzir bordas suficientemente conectadas para métodos clássicos.

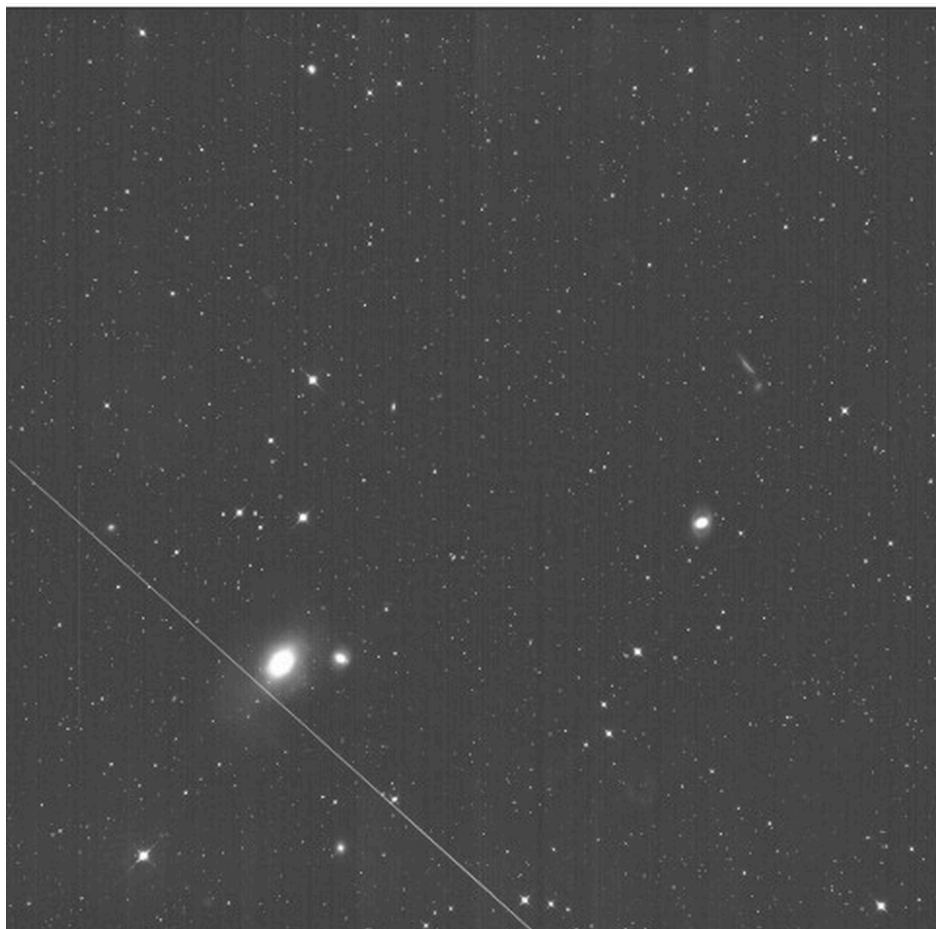


Imagem de contexto - recorte do frame real ML1_20171023_002210_red, do dataset ASTA (Stoppa, 2024; DOI: 10.5281/zenodo.11642424; CC BY 4.0). A imagem foi recortada e ampliada para apresentação, sem anotações ou nova inferência.

A literatura recente combina segmentação, transformações geométricas e redes profundas. Stoppa et al. (2024) propõem uma U-Net seguida de Hough probabilística no sistema ASTA; Carrillo Navarro et al. (2026) usam YOLO-OBB e refinamento geométrico no StreakMind; Rachith et al. (2026) combinam uma rede baseada em Hough com classificador para o arquivo VST/OmegaCAM. Esses trabalhos demonstram que o problema admite diferentes representações, como máscara, segmento, caixa orientada e trajetória, e que a comparação deve respeitar a finalidade e o domínio dos dados.

A questão de pesquisa é como detectar e localizar trilhas de satélite em imagens astronômicas de forma reproduzível, controlando falsos positivos e avaliando sinais de brilho constante, variável e descontínuo.

1.1 Justificativa

A interferência de satélites demanda controle de qualidade em levantamentos astronômicos (Stoppa et al., 2024; Carrillo Navarro et al., 2026). A morfologia linear permite definir um baseline clássico interpretável, enquanto a diversidade de fundos motiva avaliar também um detector aprendido. Neste projeto, a geração sintética produz anotações conhecidas e permite controlar perfis de brilho. Sua utilidade depende de avaliar a transferência para dados reais; o desempenho sintético, isoladamente, não demonstra essa transferência.

O uso de caixas orientadas é coerente com a geometria do objeto: uma caixa alinhada aos eixos inclui grande área de fundo quando a trilha é diagonal, enquanto uma OBB acompanha comprimento, largura e orientação. Isso favorece uma localização compacta e permite derivar centerlines para métricas geométricas. A escolha não elimina limitações: uma única OBB resume uma trilha tracejada em um envelope contínuo e, portanto, não representa diretamente todas as lacunas internas.

1.2 Delimitação

- Escopo principal: detecção e localização de uma trilha por imagem positiva sintética, com avaliação de imagens negativas.
- Comparação: Canny + HoughLinesP versus YOLO-OBB sob splits e regras de matching previamente definidos.
- Fora do escopo imediato: identificação orbital por TLE, determinação de órbita, fotometria calibrada e remoção/inpainting da trilha.

A fotometria diurna de satélites estudada por Caddy e Spitler (2025) constitui uma finalidade distinta da detecção geométrica aqui avaliada; este TCC não estima magnitudes calibradas.

- Validação externa: o ASTA não participou do treinamento nem da seleção do YOLO. Imagens e máscaras foram auditadas antes da inferência. O evento externo original e o evento corretivo Hough-only estão concluídos e preservados separadamente. Não houve seleção de seed ou recalibração do threshold com resultados externos; a intervenção no pós-processamento Hough é descrita na Seção 8.5.

2 OBJETIVOS E QUESTÕES DE PESQUISA

2.1 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um pipeline documentado e rastreável para detecção de trilhas de satélite em imagens astronômicas, comparando um detector clássico baseado em Hough com um detector YOLO-OBb treinado com trilhas sintéticas sobre fundos reais, analisando os perfis constante, variável e tracejado e medindo a generalização externa no ASTA real não utilizado no treinamento ou na seleção do YOLO.

2.2 Objetivos específicos

1. Construir um conjunto de fundos reais com proveniência, hash e política explícita de domínio.
2. Gerar 3.000 positivos e 3.000 negativos de forma determinística, com labels YOLO-OBb válidos.
3. Impedir leakage por identidade de fundo, separando os fundos antes da síntese.
4. Calibrar o baseline Hough exclusivamente na validação e proteger o teste contra reajustes.
5. Selecionar a família YOLO somente com treino e validação, registrando contrato, versão, pesos e seeds.
6. Avaliar desempenho geral, por subtipo, por tipo de negativo e com incerteza agrupada por fundo.
7. Avaliar o detector selecionado em dados reais do ASTA, distinguindo a auditoria pré-inferência da avaliação de desempenho e registrando a intervenção corretiva Hough pós-teste.

2.3 Questões de pesquisa

- Q1. O YOLO-OBb supera o baseline Hough no teste sintético protegido sob uma regra de matching comum?
- Q2. Como o desempenho varia entre trilhas constantes, variáveis e tracejadas?

- Q3. Quais estruturas de fundo e hard negatives concentram falsos positivos?
- Q4. Qual é a diferença entre avaliação por IoU e por geometria de centerline para objetos lineares finos?
- Q5. O treinamento sintético generaliza para o domínio real ASTA?

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE

3.1 Representações do problema

Uma trilha pode ser representada como máscara de segmentação, linha/segmento, caixa orientada ou sequência temporal. Máscaras preservam detalhes internos, porém exigem anotação densa. Segmentos são compactos e adequados à geometria, mas precisam de uma regra de largura quando comparados por IoU. OBBs codificam centro, dimensão e orientação em uma representação diretamente suportada por detectores de objetos. Trajetórias adicionam associação entre frames e pertencem a um escopo temporal distinto.

3.2 Transformada de Hough

A Transformada de Hough mapeia evidências do espaço da imagem para um espaço de parâmetros de linha. Na forma normal, uma linha pode ser descrita por $\rho = x \cos(\theta) + y \sin(\theta)$. Pontos colineares acumulam votos em parâmetros semelhantes. A variante probabilística retorna segmentos finitos e reduz o custo computacional, mas depende de bordas detectáveis, threshold de votos, comprimento mínimo e tolerância de lacunas. A formulação clássica de Duda e Hart (1972) continua sendo uma referência interpretável para detecção de linhas.

Bektešević e Vinković (2017) apresentam um algoritmo específico para estruturas lineares em levantamentos astronômicos. Isso delimita o comparador deste TCC: os resultados de Canny + HoughLinesP não representam todos os métodos clássicos de detecção de trilhas.

Para trilhas finas, a qualidade de uma detecção pode ser subestimada por IoU quando a largura prevista é diferente da anotação. Por isso, este trabalho mede também erro angular, distância perpendicular entre centerlines e cobertura projetada. Lin et al. (2020) mostram, em outro domínio, que priors de Hough podem ser inseridos em redes treináveis; o trabalho serve como fundamentação para abordagens híbridas, mas não é um benchmark astronômico diretamente comparável.

3.3 Segmentação e detectores profundos

A U-Net de Ronneberger, Fischer e Brox (2015) utiliza uma arquitetura encoder-decoder para segmentação e foi aplicada originalmente a imagens biomédicas. No ASTA, Stoppa et al. (2024) aplicam primeiro uma U-Net para produzir uma máscara semântica; a máscara limiarizada, e não a imagem astronômica bruta, alimenta a Hough probabilística para extrair a geometria. Essa distinção é essencial: o desempenho publicado descreve um pipeline híbrido de segmentação e geometria, não um benchmark de Canny + Hough diretamente sobre o frame real. Chen et al. (2025) também combinam segmentação e detecção de segmentos, reforçando a recorrência de pipelines híbridos.

Detectores YOLO realizam predição densa em uma única passagem. A variante OBB inclui orientação e é apropriada para objetos alongados. StreakMind treinou YOLO-OBB em um conjunto híbrido de 2.335 imagens e reportou, no teste do próprio estudo, precisão de 94% e recall de 97% (Carrillo Navarro et al., 2026). Esses números não são metas diretamente transferíveis: domínio, prevalência, anotação e definição de correspondência diferem do presente trabalho.

3.4 Dados sintéticos e domain shift

Dados sintéticos permitem controlar comprimento, orientação, espessura, blur, intensidade e SNR. Entretanto, a fidelidade física e a cobertura de artefatos reais limitam a generalização. Rachith et al. (2026) combinaram centenas de milhares de patches anotados com trilhas fisicamente simuladas e observaram diferença entre resultados no conjunto aumentado e em dados reais. Essa evidência reforça que desempenho sintético não substitui teste externo.

A política A/B/C deste projeto transforma o domain shift em uma decisão explícita. A representa fundos survey-like usados em todos os splits; B representa imagens astronômicas válidas, mas visualmente deslocadas, permitidas apenas no treino; os dados da categoria C são preservados no raw, porém excluídos do conjunto experimental. O objetivo não é afirmar que Hubble ou JWST sejam dados inválidos, e sim reconhecer que imagens processadas e icônicas não representam o domínio-alvo da mesma forma que frames de levantamento.

Trabalho	Método/dados	Contribuição para este TCC	Cautela de comparação
Stoppa et al. (2024)	U-Net → máscara → Hough; MeerLICHT	Origem do ASTA e referência de pipeline híbrido	Não mede Canny + Hough standalone no frame bruto
Lin et al. (2020)	Bloco Hough treinável em rede de linhas	Base conceitual para priors geométricos profundos	Wireframe/York Urban, não astronomia
Carrillo Navarro et al. (2026)	YOLO-OBB; 2.335 imagens híbridas	Evidência direta de OBB para streaks	Dataset e matching próprios

Trabalho	Método/dados	Contribuição para este TCC	Cautela de comparação
Rachith et al. (2026)	HT-LCNN + VGG6; 384 mil patches + simulação	Simulação, domain shift e rejeição de FP	Rede baseada em Hough, não Hough clássico
Chen et al. (2025)	U-Net + LSD; 375 simuladas e teste real	Pipeline híbrido e transferência sintético→real	Instrumento e endpoint diferentes
Zhao et al. (2026)	Deep learning com slicing e associação temporal	Motiva tiles e processamento de frames grandes	Objetivo inclui trajetórias

Fonte: elaboração própria com base nas publicações verificadas nas referências.

3.5 Auditoria de afirmações da literatura

A tabela a seguir registra correções que alteram a interpretação metodológica do trabalho. Ela evita transformar números de outros estudos em metas diretamente comparáveis e separa Hough clássico, redes com prior de Hough e pipelines nos quais Hough atua apenas após segmentação.

Afirmação anterior	Correção adotada	Fonte primária
ASTA comprova Hough sobre o frame bruto	ASTA usa U-Net antes da Hough probabilística	Stoppa et al. (2024)
StreakMind treinou com 4.096 imagens	O conjunto híbrido reportado contém 2.335 imagens	Carrillo Navarro et al. (2026)
HT-LCNN equivale ao baseline clássico	É uma rede treinável com prior de Hough e classificador	Lin et al. (2020); Rachith et al. (2026)
U-Net + LSD foi avaliado só em simulação	O estudo também reporta precisão 74,56% e recall 79,57% em dados reais	Chen et al. (2025)
F1 sintético e F1 ASTA medem a mesma coisa	Domínio, unidade e matching diferem; comparar tendências, não valores como equivalentes	Contratos experimentais deste TCC

Fonte: artigos primários citados nas Referências e contratos experimentais do pipeline v3.

4 METODOLOGIA

4.1 Desenho experimental e unidades de independência

O estudo é experimental e comparativo. A unidade observada é uma imagem sintética, mas as imagens derivadas do mesmo fundo não são estatisticamente independentes. Por isso, o split é definido por identidade/hash de fundo e os intervalos de confiança são agrupados por fundo. A unidade de seleção de arquitetura é a validação; o teste sintético é protegido; ASTA é uma avaliação externa separada.

No ASTA, o bootstrap pareado mostra os frames, mantendo as duas avaliações do mesmo frame juntas. Exposições relacionadas podem conservar dependência residual; os

intervalos não demonstram generalização para toda a população de instrumentos e campos astronômicos.

O teste sintético não foi usado para reajustar o detector, e o ASTA não foi usado para treinar ou selecionar o YOLO. A auditoria das imagens e máscaras precedeu a inferência externa. Após o primeiro evento, a inspeção das saídas motivou uma correção exclusiva do Hough, com mudança na composição dos tiles. A intervenção foi documentada em evento separado e não equivale a uma avaliação inteiramente pré-especificada antes da observação do ASTA.

4.2 Coleta, padronização e integridade dos fundos

O Notebook 01 processa fontes APOD, Hubble, JWST e SDSS sem apagar o dado bruto. As saídas são PNGs em escala de cinza com 512 x 512 pixels, obtidos por recorte quadrado central, resize e normalização robusta entre os percentis 1 e 99,8. Essa normalização é computacional; não preserva fluxo fotométrico calibrado. IDs estáveis e hashes do arquivo bruto e processado sustentam a rastreabilidade.

A leitura de FITS utiliza memory mapping e redução antes da materialização em float32. Arquivos raster grandes são recusados de forma controlada quando ultrapassam limites seguros. Na execução, 424 imagens foram processadas e 27 foram rejeitadas de forma controlada: três por proteção de decompression bomb e 24 por MemoryError. A publicação no Drive foi validada por contagem e hash.

4.3 Auditoria de domínio A/B/C

O Notebook 02 substitui o critério genérico de 'céu profundo genuíno' pela representatividade de domínio. A categoria A contém 250 fundos SDSS survey-like. A categoria B contém 67 Hubble e oito JWST, válidos para diversificação do treino, mas não para validação/teste. A categoria C contém 86 APOD e 13 Hubble e é excluída do conjunto curado. Onze fundos SDSS A foram marcados como candidatos a hard negative real por apresentarem fontes brilhantes ou estruturas extensas.

A revisão humana foi organizada por folhas de contato e alertas automáticos dirigidos, evitando a inspeção individual de 424 arquivos sem priorização. Após o gate local, 325 fundos A/B foram publicados; a verificação remota encontrou 325 arquivos e zero divergência de hash.

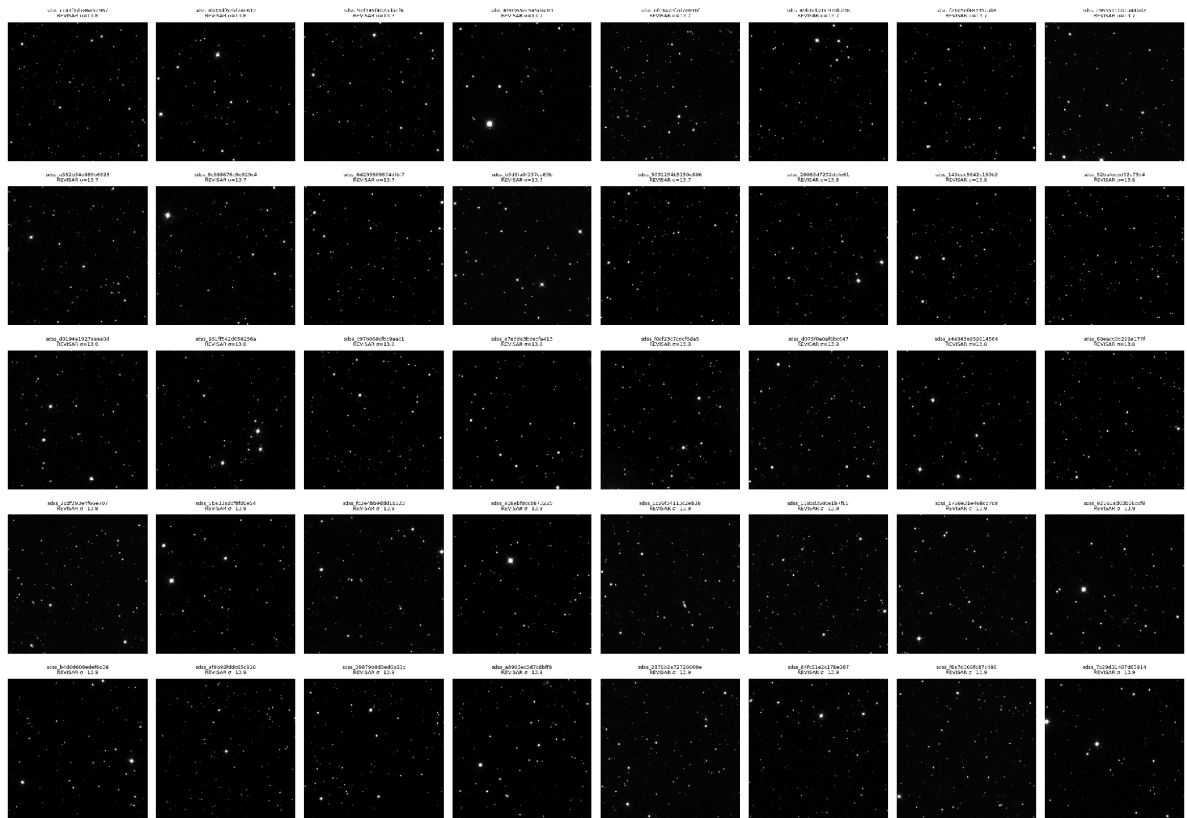


Figura 1 - Exemplo de folha de contato de fundos SDSS classificados como domínio A.

Fonte: elaboração própria a partir da auditoria v3; imagens de origem SDSS, com proveniência individual preservada no manifest.

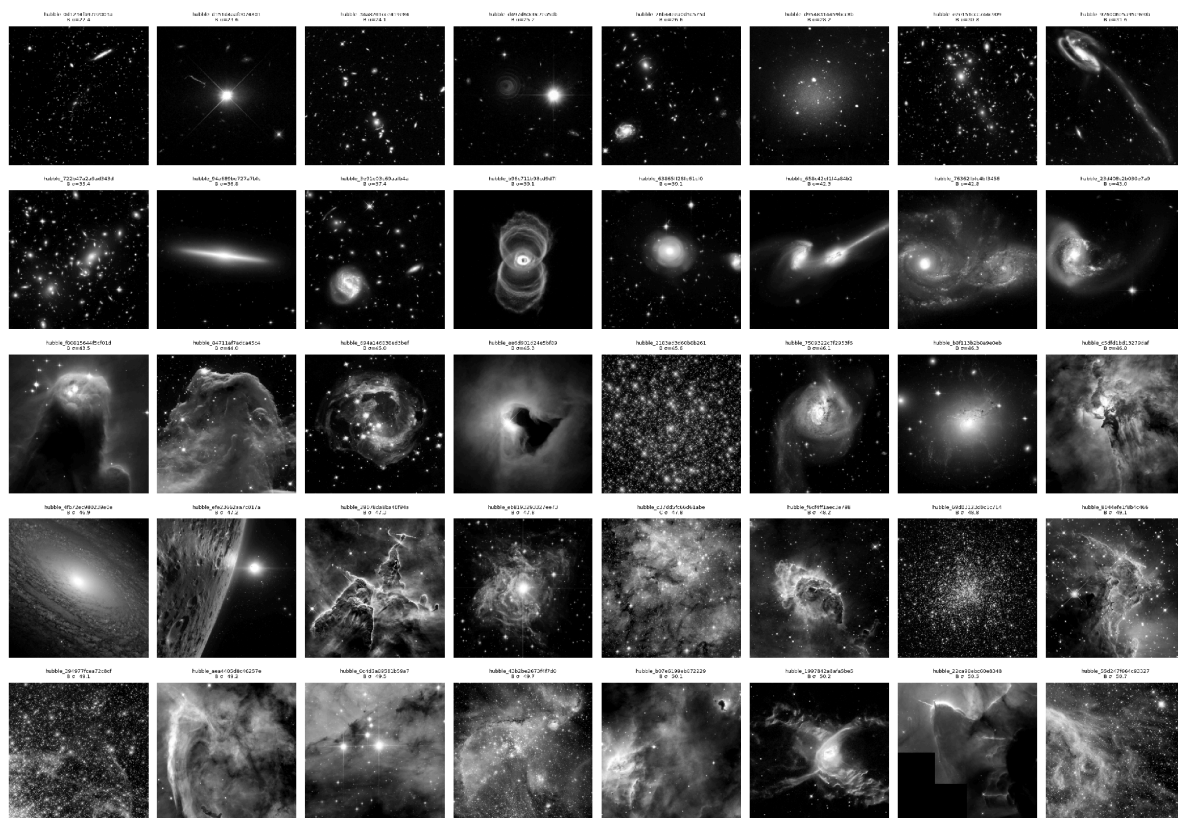


Figura 2 - Exemplo de folha de contato de imagens Hubble classificadas como domínio B.

Fonte: elaboração própria a partir da auditoria v3; créditos/licenças individuais devem ser preservados conforme o manifest.

As Figuras 1 e 2 ilustram o motivo da separação: o domínio A apresenta campos pontuais e fundo relativamente uniforme, enquanto B inclui nebulosas, galáxias e processamento estético mais intenso. A decisão não atribui qualidade científica absoluta; ela controla a semelhança visual com o domínio-alvo de avaliação.

4.4 Split agrupado antes da síntese

O Notebook 03 divide fundos, não imagens geradas. Com seed 42, a categoria A é distribuída em 170/40/40 fundos em treino/validação/teste; os 75 fundos B entram somente no treino. Os pools finais são 245 fundos no treino, 40 na validação e 40 no teste. O contrato exige que nenhum sha256_fundo apareça em mais de um split. O manifest de split foi publicado com SHA-256 9a2c2cd60ff69cd93d65824ae035ecbe4135f9cdf605b9bb527b6122f4daa67d.

Split	Fundos A	Fundos B	Total de fundos	Uso permitido
Treino	170	75	245	A + B
Validação	40	0	40	Somente A

Split	Fundos A	Fundos B	Total de fundos	Uso permitido
Teste	40	0	40	Somente A

Fonte: contrato de split v3.

4.5 Geração sintética determinística

O Notebook 04 cria o RUN imutável `synthetic_v3_c41d5091de56` com master seed 20260823. Cada amostra possui seed estável, ID, fundo de origem, split, subtipo, parâmetros de trilha/ruído e hashes de imagem e label. O RUN contém 3.000 positivos e 3.000 negativos. A divisão por imagens é 70/15/15: 4.200 para treino, 900 para validação e 900 para teste.

As imagens positivas contêm uma trilha. O perfil constante mantém intensidade ao longo do segmento; o variável modula continuamente o brilho; o tracejado aplica segmentos luminosos e lacunas. A espessura amostrada é de 1 a 3 pixels e o desfoque gaussiano possui sigma entre 0,8 e 2,2 pixels. O pico-alvo de SNR é sorteado entre 3 e 25. O segmento é amostrado integralmente dentro da imagem com margem que considera a metade da largura, evitando distorção por limitação independente das coordenadas.

O campo `snr_pico_alvo` registra um parâmetro do gerador, não SNR fotométrico medido na imagem final. A intensidade é limitada e a trilha recebe desfoque e ruído; portanto, as faixas estratificadas devem ser descritas como SNR-alvo sintético, sem equivalência direta a uma medida no ASTA.

Negativos limpos mantêm o fundo sem trilha. Hard negatives sintéticos recebem estruturas lineares tipo pico de difração, mas continuam com label vazio. A inclusão desses exemplos busca reduzir a confusão entre linearidade e trilha; seu efeito causal não foi isolado por uma ablação sem/com negativos. O termo hard negative real designa fundos sinalizados na auditoria, não o artefato sintético desenhado.

Split/tipo	Constante	Variável	Tracejado	Limpo	Hard sintético	Total
Treino positivo	1.260	525	315	-	-	2.100
Treino negativo	-	-	-	1.680	420	2.100
Val positivo	270	113	67	-	-	450
Val negativo	-	-	-	360	90	450
Teste positivo	270	113	67	-	-	450
Teste negativo	-	-	-	360	90	450

Fonte: manifest de geração do RUN `synthetic_v3_c41d5091de56`.

4.6 Anotação OBB

Cada label positivo segue o formato YOLO-OBB: classe e quatro vértices normalizados ($x_1, y_1, \dots, x_4, y_4$). As imagens negativas possuem arquivo de label vazio. A largura do envelope decorre da espessura e do blur, e não de uma espessura fixa arbitrária. A validação exige coordenadas em $[0,1]$, convexidade, área positiva, ausência de degeneração e exatamente uma anotação para cada positivo.

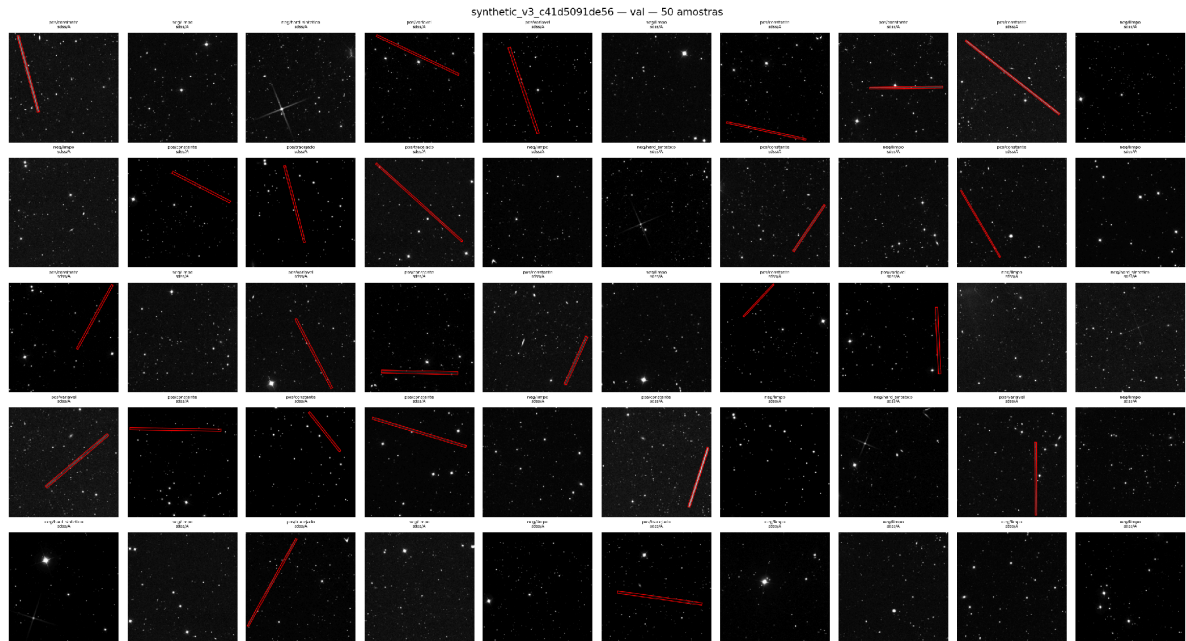


Figura 3 - Amostra estratificada da validação com OBBs em vermelho nos positivos e ausência de caixas nos negativos.

Fonte: elaboração própria; 50 amostras do RUN v3 sobre fundos SDSS categoria A.

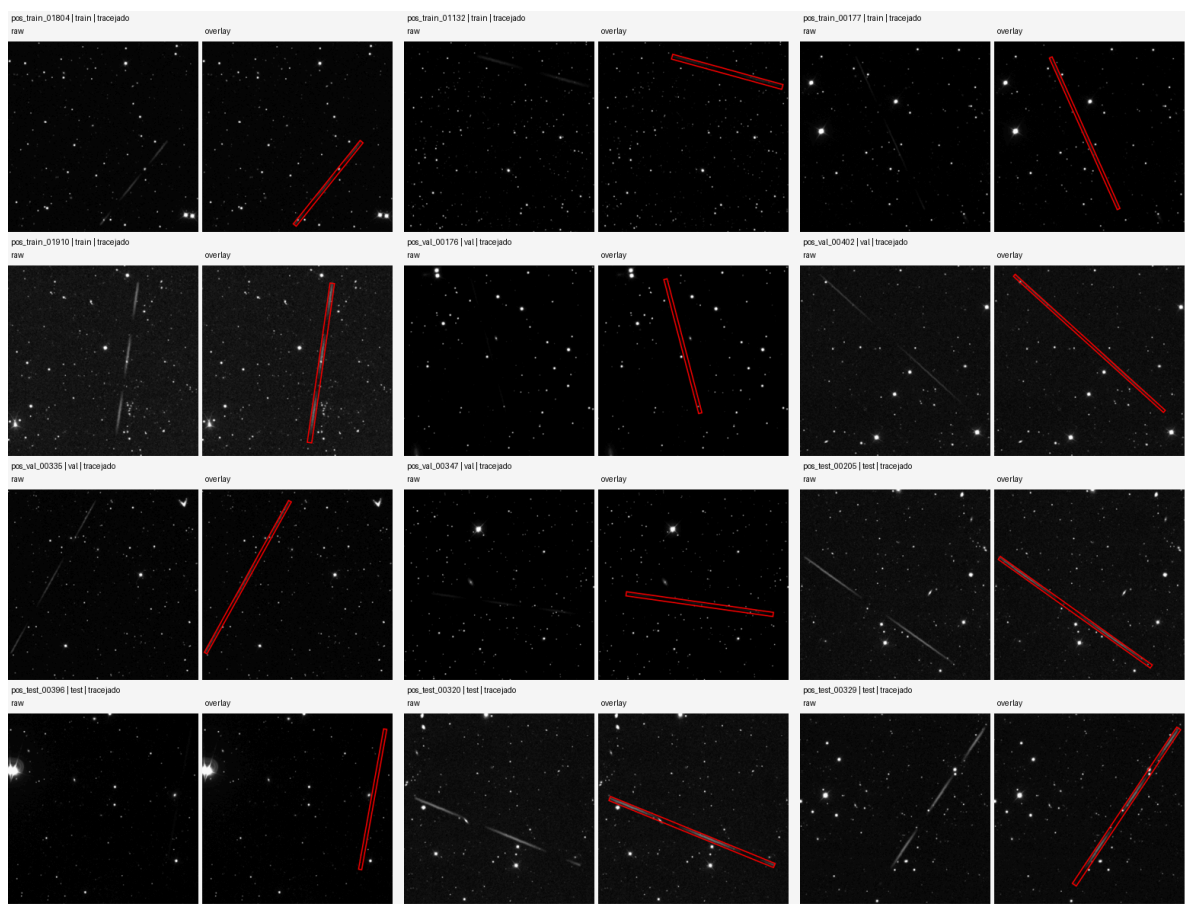


Figura 4 - Exemplos raw/overlay do subtipo tracejado em treino, validação e teste.

Fonte: elaboração própria a partir da revisão visual v3; caixas vermelhas representam os labels OBB.

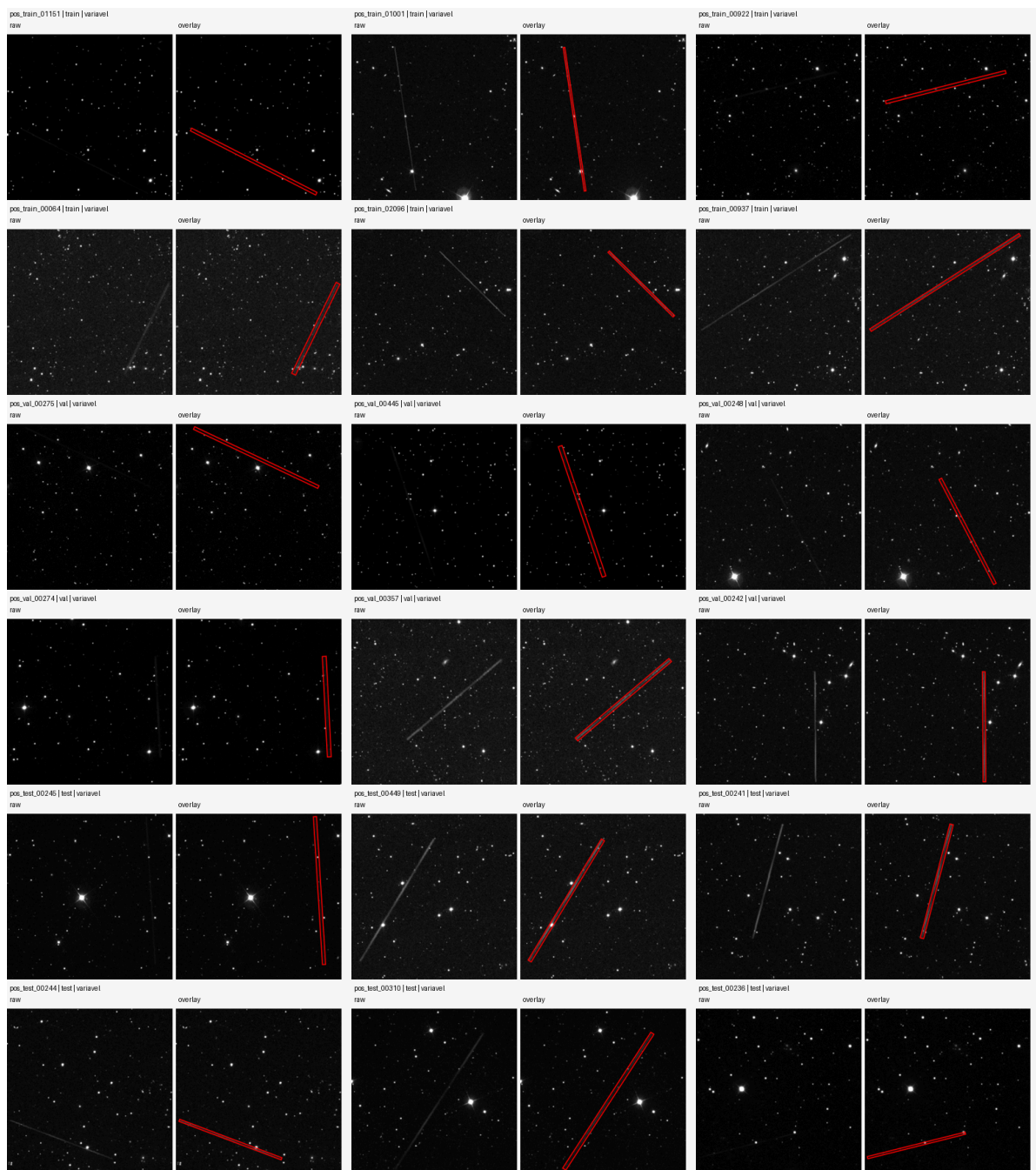


Figura 5 - Exemplos raw/overlay do subtipo de brilho variável.

Fonte: elaboração própria a partir da revisão visual v3; caixas vermelhas representam os labels OBB.

4.7 Validação formal e visual

O Notebook 05 restaura o RUN completo e verifica 6.000 pares imagem/label contra o manifest. A auditoria cobre existência, conjunto exato de arquivos, SHA-256, faixa numérica, semântica positivo/negativo, duplicatas e exclusividade de fundo. Seis grades visuais, com versões raw e overlay para os três splits, cobrem 150 amostras únicas, com a mesma

composição por split: 15 constantes, seis variáveis, quatro tracejadas, 20 negativas limpas e cinco hard negatives sintéticos.

O smoke test Ultralytics inicial foi rejeitado porque $\text{fraction}=0.01$ selecionou 42 primeiros arquivos em ordem alfabética, todos negativos, e o caminho relativo de saída impediu o backup esperado. O protocolo `balanced_train_val_v2` corrigiu ambos os problemas: utiliza subconjuntos explicitamente balanceados e um caminho absoluto. Seis OBBs foram carregadas em treino e validação; uma época produziu losses não nulas; artefatos e `best.pt` foram copiados e validados.

Cada etapa do pipeline foi considerada validada somente após verificações executadas sobre seus dados e artefatos, incluindo integridade, ausência de vazamento e coerência metodológica. A simples execução sem exceções não foi tratada como evidência suficiente de validade.

4.8 Baseline Hough e protocolo de matching

O baseline usa Canny seguido de HoughLinesP e consolidação de segmentos. A calibração testa combinações em uma amostra determinística de 300 imagens da validação. A configuração selecionada foi congelada antes do teste: sem pre-blur, Canny 50/150, threshold Hough 90, comprimento mínimo igual a 0,25 da diagonal e maxGap 8 pixels.

Três modos de matching são reportados. O modo IoU aceita correspondências entre polígonos quando $\text{IoU} \geq 0,30$. O modo geometria exige simultaneamente erro angular ≤ 15 graus, distância perpendicular ≤ 14 pixels e cobertura projetada $\geq 0,50$. O modo combinado aceita correspondências por IoU ou por geometria. A regra usa correspondência um-para-um e trata direções separadas por 180 graus como equivalentes.

As métricas são: precisão = $\text{TP}/(\text{TP}+\text{FP})$; recall = $\text{TP}/(\text{TP}+\text{FN})$; $\text{F1} = 2\text{PR}/(\text{P}+\text{R})$. Em negativos, são reportados FP por imagem e proporção de frames com ao menos um FP. O intervalo de confiança de F1 usa bootstrap por fundo, porque amostras derivadas do mesmo fundo são pseudo-réplicas.

4.9 Seleção da família YOLO

O Notebook 08 comparou YOLOv8n-OBB e YOLO11n-OBB com Ultralytics 8.4.127, seed 20260823, imgsz 512, batch 16, AdamW, learning rate inicial 0,001, cosine schedule, weight decay 0,0005, até 100 épocas e patience 20. As augmentations geométricas e

fotométricas do Ultralytics foram desativadas para não introduzir transformações não registradas além do gerador.

Para cada família, calibrou-se o confidence threshold na mesma grade da validação. A escolha hierárquica considerou diferença material de $F1 \geq 0,02$; em seguida, diferença material de taxa de frames negativos com $FP \geq 0,01$; depois, diferença de mAP50-95 $\geq 0,01$; persistindo empate prático, YOLO11n-OBB seria selecionado. Teste sintético e ASTA foram explicitamente bloqueados.

A inferência de validação foi corrigida para streaming em batch unitário após uma tentativa com uma lista de 900 caminhos causar OOM na GPU. A correção também verifica exatamente os 900 IDs e libera VRAM entre modelos. O incidente é operacional e ocorreu antes da primeira imagem; não alterou pesos, dados ou contrato.

4.10 Treino multiseed e teste sintético protegido

Após a seleção de família, o Notebook 09 treinou ou reutilizou três seeds do YOLO11n-OBB sob configuração idêntica. O early stopping utilizou somente a validação; cada seed publicou best.pt, last.pt, épocas e hashes. O checkpoint operacional para avaliação externa foi escolhido exclusivamente na validação, enquanto o resultado primário do teste foi definido como a média das três seeds. O Notebook 10 abriu um evento único, retomável e imutável para as 900 imagens de teste, sem selecionar seed ou recalibrar threshold após a primeira leitura.

4.11 Protocolo externo ASTA

Os Notebooks 11 e 12 auditaram o inventário, as máscaras, a licença, as dimensões e os skeletons antes de qualquer inferência. O protocolo externo fixou tiles de 512 pixels, overlap 128, stride 384, normalização por percentis do frame inteiro, conversão das OBBs para centerlines, tolerância de 14 pixels e bootstrap por frame. O Notebook 13 executou o checkpoint operacional YOLO e o Hough congelado em evento único; a auditoria posterior preservou o resultado YOLO e suspendeu apenas o Hough externo devido à quebra de equivalência descrita na Seção 8.5.

5 RESULTADOS DO PIPELINE SINTÉTICO E DA SELEÇÃO YOLO

5.1 Curadoria e integridade

Etapa	Resultado verificado	Gate/evidência
Processamento	424 processados; APOD 86, Hubble 80, JWST 8, SDSS 250	Backup 424/424; 0 ausentes/órfãos/divergências
Auditoria A/B/C	A=250; B=75; C=99; aceitos=325; hard real=11	Backup 325/325; 0 hashes divergentes
Split de fundos	Treino=245; val=40; teste=40	Nenhum fundo/hash cruza splits
Geração	6.000: 3.000 positivos + 3.000 negativos	RUN imutável e pointer publicados
Validação formal	6.000 hashes/labels aprovados; 0 leakage	aprovado para treino=true

Fonte: relatórios de execução dos Notebooks 01 a 05.

5.2 Baseline Hough

Na validação completa, o critério combinado alcançou F1 0,5078, enquanto IoU isolado alcançou 0,3209. No teste protegido, o combinado atingiu F1 0,3771 e o IoU isolado 0,2217. A diferença mostra sensibilidade à definição de correspondência. Discrepâncias de largura podem reduzir IoU, mas os modos também diferem nas tolerâncias: estes resultados não isolam a largura como causa de toda a diferença.

Conjunto / matching	Precisão	Recall	F1	FP/imagem negativa	Frames negativos com FP
Validação - IoU	0,5365	0,2289	0,3209	0,0267	2,00%
Validação - geometria/combinado	0,8490	0,3622	0,5078	0,0267	2,00%
Teste - IoU	0,2597	0,1933	0,2217	0,2044	4,44%
Teste - geometria/combinado	0,4418	0,3289	0,3771	0,2044	4,44%

Fonte: resultado Hough protegido, SHA-256 5b476de5...ffa3b8.

Subtipo positivo	Recall combinado no teste	Interpretação
Constante	0,4185	Melhor resultado entre os três perfis
Variável	0,3009	Degradação moderada em relação ao constante
Tracejado	0,0149	Falha quase total na recuperação do padrão descontínuo

Fonte: resumo detalhado do teste Hough v3.

Os falsos positivos não se distribuem uniformemente. Negativos limpos apresentaram 0,1722 FP por imagem e 2,5% de frames afetados; hard negatives sintéticos apresentaram 0,3333 FP por imagem e 12,22% de frames afetados. Isso sustenta a função dos hard negatives como teste direcionado de confusão, mas também mostra que a métrica média de FP pode ser dominada por poucos frames com múltiplos segmentos.

Entre os matches combinados aceitos, o erro angular médio/mediano foi 0,2850/0,1943 grau; a distância perpendicular foi 2,0274/2,0719 pixels; a cobertura, 0,8301/0,8544; e o IoU, 0,3266/0,3166. O bootstrap agrupado por 40 fundos de teste, com 2.000 replicações e seed 20260823, estimou IC95% percentil de F1 entre 0,2666 e 0,5124.

5.3 Seleção YOLO somente na validação

O YOLOv8n-OBb concluiu 100 épocas. O YOLO11n-OBb concluiu 41 épocas sob early stopping e possui registro concluído=true. Ambos usaram o mesmo contrato. A tabela abaixo é resultado de seleção, não desempenho final de teste.

Modelo	Threshold	Precisão	Recall	F1	Frames neg. com FP	mAP50-95	Inferência média
YOLOv8n-OBb	0,45	0,9613	0,9933	0,9770	0,0000	0,5593	7,21 ms
YOLO11n-OBb	0,45	0,9407	0,9867	0,9631	0,0022	0,5506	9,47 ms

Fonte: comparacao_modelos_val_v3.csv; SHA-256 6c771ed9...6827.

Os valores pontuais favoreceram YOLOv8n em todas as colunas reportadas. Entretanto, as diferenças nas métricas decisórias foram menores que os deltas materiais: $F1 = 0,013925 < 0,02$; taxa de frames negativos com FP = $0,002222 < 0,01$; $mAP50-95 = 0,008709 < 0,01$. Pela regra congelada, os modelos não ultrapassaram os limiares de diferença material para seleção e YOLO11n-OBb foi escolhido pelo desempate pré-registrado.

Os limiares materiais constituíram uma regra prática de decisão, não um teste estatístico de equivalência. O desempate pré-registrado selecionou YOLO11n-OBb sem demonstrar superioridade numérica ou menor tempo de inferência dessa família.

O contrato oficial fixa YOLO11n-OBb, threshold 0,45, checkpoint dab6ececddc1011a645bfa4a3486ba3bd10746d083fa3ccc61ac462fc21b1aa7e e seeds finais 20260823, 20260824 e 20260825. O SHA-256 do contrato é bc89537e86230ce1757ae990054859b59c59bbfcdfae8ef3daf0a4f13f5cd391.

6 DISCUSSÃO

6.1 O que os resultados Hough permitem concluir

O baseline Hough é capaz de localizar parte das trilhas, especialmente as constantes, e os matches aceitos possuem boa orientação e cobertura. Porém, o recall geral é baixo e as trilhas do subtipo tracejado são raramente recuperadas. O resultado atual corrige a narrativa

legada de recall exatamente zero: no protocolo v3, o valor é 0,0149. A conclusão qualitativa de fragilidade severa diante da descontinuidade permanece, agora sustentada por um protocolo sem ajuste no teste.

A diferença entre IoU e geometria é metodologicamente central. A largura fixa aproximada da previsão Hough não coincide com a largura variável dos labels gerados após blur. Uma centerline correta pode ter IoU baixo. Apresentar apenas IoU teria confundido erro de representação com erro de localização. Por outro lado, a geometria ampla pode aceitar detecções com sobreposição de área limitada; por isso, ambos os modos devem permanecer visíveis.

6.2 O que os resultados YOLO demonstram e não demonstram

F1 acima de 0,95 na validação das três seeds e acima de 0,95 no teste protegido descreve baixa dispersão nas execuções observadas, mas não demonstra estabilidade geral nem elimina diferenças de domínio. A escolha operacional da seed 20260824 foi feita exclusivamente na validação; o resultado primário do teste é a média das três seeds, impedindo a seleção retrospectiva da melhor inicialização a partir do teste.

6.3 Ameaças à validade

- Validade de construto: uma OBB contínua não descreve internamente as lacunas de uma trilha tracejada.
- Validade interna: o split e o bootstrap por fundo controlam a reutilização exata de fundos e a correlação entre suas derivações. Hashes distintos não comprovam independência entre diferentes exposições ou recortes de um mesmo campo celeste. Na ausência de uma auditoria astrométrica dessa relação, a possível dependência residual deve ser tratada como limitação.
- Validade externa: fundos SDSS processados e trilhas sintéticas podem diferir do ASTA e de outros instrumentos.
- Viés de seleção: categorias A/B/C são decisões humanas assistidas; critérios e folhas de contato devem permanecer arquivados.
- Proveniência/licença: Hubble, JWST e APOD exigem rastreabilidade e verificação individual antes de qualquer disponibilização pública do dataset.
- Métrica: o matching sintético foi selecionado na validação e mantido no teste. No ASTA, a tolerância permaneceu fixa. A agregação pooled arquivada usa escopos diferentes para YOLO e Hough v4.1; a comparação primária utiliza F1 macro nos mesmos frames positivos, conforme detalhado na Seção 8.4.

- Custo computacional: Colab é temporário; checkpoints, TAR verificado e retomada reduzem risco operacional.

6.4 Extensões possíveis do estudo

A investigação pode ser ampliada em trabalhos futuros com um comparador híbrido mais forte, ablações sem e com imagens negativas e entre fundos das categorias A e A+B, além de análise por SNR medido e morfologia das trilhas. Uma coleção externa com mais imagens oficialmente negativas permitiria estimar falsos positivos com maior estabilidade. Essas extensões não alteram os resultados experimentais apresentados neste trabalho.

7 REPRODUTIBILIDADE, ARTEFATOS E AUDITORIA

O pipeline ativo é gerado por `work/build_notebooks_v3.py`. Alterações metodológicas devem ser feitas no gerador, seguidas de regeneração e testes; alterações feitas apenas no `.ipynb` podem ser sobrescritas. Os Notebooks 01 a 15 formam uma cadeia de contratos: cada etapa consome hashes e manifests anteriores e publica um gate verificável. Eventos de teste são imutáveis; correções pós-teste são separadas, versionadas e limitadas ao componente defeituoso.

Rastreabilidade não equivale a reprodução independente já comprovada. O ambiente Colab foi registrado, mas a reprodução em ambiente limpo permanece uma atividade de entrega. Os eventos existentes devem continuar somente leitura.

Notebook	Responsabilidade	Status em 03/09/2026
01	Coleta/padronização e backup dos fundos	Validado por execução
02	Auditoria A/B/C e curadoria	Validado por execução
03	Split agrupado por fundo	Validado e publicado
04	Geração determinística 3.000+/3.000–	Validado; RUN imutável
05	Validação formal, visual e smoke	Aprovado para treino
06	Baseline Hough sintético	Teste protegido concluído
07	Pacote TAR para GPU	Backup verificado
08	Seleção YOLOv8n × YOLO11n	Contrato publicado
09	Treino final multiseed	3 seeds aprovadas
10	Teste sintético protegido	Concluído e travado
11	Auditoria externa ASTA	178 pares aprovados
12	Protocolo ASTA sem inferência	Publicado e travado
13	Evento externo ASTA	YOLO concluído; Hough v3 preservado
15	Auditoria/correção Hough-only	Evento v4.1 concluído e travado
14	Consolidação pós-teste	Publicada após revisão humana

Fonte: `PROJECT_CONTEXT.md` e gates de execução.

7.1 Incidentes e correções relevantes

Incidente	Correção estrutural
Sync incremental manteve apod 0228	Curadoria reconstruída pela allowlist; raw preservado.
copytree/Drive e RAM interromperam o Notebook 01	Cópia controlada, progresso, redução segura e gates pré/pós-backup.
HoughLinesP variou o formato de retorno	Normalização para (-1,4) e regressão automática.
Smoke selecionou apenas negativos	Amostra balanced_train_val_v2 por tipo e subtipo.
Predição YOLO em 900 caminhos causou OOM	Streaming unitário, limpeza de VRAM e conferência dos IDs.
Restauração de 12 mil arquivos era lenta	TAR sem compressão com SHA-256 e extração local.
Malha Hough 28×28 no ASTA	Resultado v3 suspenso; auditoria encontrou minLineLength e NMS não equivalentes.
Merging tiled não reproduzia o Notebook 06	Evento corretivo Hough-only v4.1 com diagonal, NMS e partição proprietária.
Saída Hough v4.1 permaneceu saturada	Resultado preservado: falha de domínio do baseline, sem busca ou retuning.
Painéis misturaram GT e predições	Renderização 4×2 isolou imagem, GT verde, YOLO ciano e Hough vermelho.
Manifest do rascunho se auto-invalidou	Arquivos de controle excluídos do próprio hash; 70/70 artefatos verificados.

Fonte: registro de execução e regressões do pipeline v3.

8 RESULTADOS FINAIS E ANÁLISE PÓS-TESTE

As subseções seguintes reúnem os resultados finais protegidos, incluindo o Hough corrigido v4.1 e as tabelas estratificadas da análise pós-teste. O Hough externo v3 permanece somente como histórico; nenhuma métrica protegida é substituída por uma estimativa.

8.1 Treino final multiseed do YOLO11n-OB

O protocolo final fixou YOLO11n-OB, imgsz 512, batch 16, AdamW, lr0 0,001, weight decay 0,0005, cosine schedule, patience 20 e threshold de confiança 0,45. As augmentations internas do Ultralytics permaneceram desligadas, pois a variabilidade controlada já havia sido introduzida pelo gerador sintético. O contrato foi publicado antes dos treinos finais e proibiu leitura do teste sintético e do ASTA.

Três seeds independentes foram usadas para medir variabilidade de otimização. O checkpoint best.pt de cada seed foi determinado pelo fitness interno de validação do Ultralytics; a seed operacional para ASTA foi escolhida somente na validação pelo maior F1 combinado, com critérios de desempate previamente definidos. No teste, as três seeds foram preservadas e agregadas, evitando selecionar a melhor a posteriori.

Seed	Épocas	F1 val	FP neg. val	mAP50-95	F1 teste	Checkpoint SHA-256	Papel
20260823	41	0,9631	0,22%	0,5506	0,9573	dab6ec...aa7e	seed da seleção
20260824	49	0,9867	0,00%	0,5090	0,9734	a2b647...9dd0c	operacional ASTA
20260825	48	0,9574	0,44%	0,6367	0,9651	68433c...349d	replicação

Fonte: contratos e tabelas de validação/teste dos Notebooks 09 e 10.

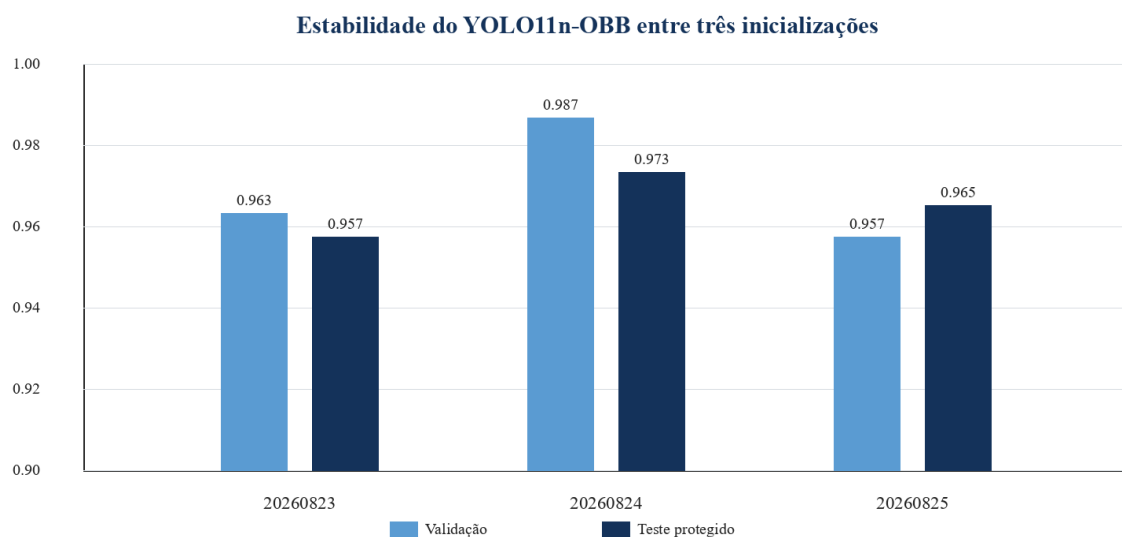


Figura 6 - F1 do YOLO11n-OBB por seed na validação e no teste sintético protegido.

Fonte: elaboração própria a partir dos eventos multiseed e de teste protegido.

A dispersão reduzida descreve a variabilidade das três execuções no domínio sintético: no teste, F1 médio 0,9653, desvio-padrão amostral 0,0081 e faixa 0,9573–0,9734. A seed 20260824 foi definida como operacional por apresentar o melhor resultado na validação, antes da abertura do teste.

8.2 Avaliação YOLO no teste sintético protegido

O teste sintético foi aberto em evento único após a publicação do contrato dos três modelos finais. Foram avaliadas 900 imagens: 450 positivas, 450 negativas e 40 identidades de fundo. O threshold 0,45, o matching combinado e todos os checkpoints permaneceram congelados. Nenhuma seed foi selecionada e nenhum threshold foi recalibrado após observar o teste.

O resultado primário é a média das três seeds. O detector alcançou precisão 0,9539, recall 0,9770, F1 0,9653 e mAP50-95 OBB 0,5572. Nenhuma das 450 imagens negativas recebeu uma detecção no threshold operacional, o que corresponde a zero FP por imagem negativa e taxa zero de frames negativos com FP neste conjunto.

Métrica	Estimativa	Interpretação
Precisão	0,9539	Poucas predições sem correspondência
Recall	0,9770	Recuperação de quase todas as trilhas sintéticas

Métrica	Estimativa	Interpretação
F1	0,9653	Equilíbrio elevado entre precisão e recall
mAP50-95 OBB	0,5572	Localização OBB degradada em IoUs mais exigentes
FP em negativos	0/450 frames	Resultado válido para o domínio sintético testado

Fonte: evento protegido 29fcf556-5eb4-43fc-8d30-8e3d88edf6c9.

O valor de mAP50-95 inferior ao F1 não constitui uma contradição. O F1 operacional usa threshold e matching combinados, que aceitam concordância geométrica de centerline; o mAP integra múltiplos thresholds de confiança e limiares de IoU, penalizando diferenças de largura e extensão da OBB. Para objetos longos e finos, pequenas discrepâncias laterais reduzem IoU de forma desproporcional.

8.3 Comparação protegida YOLO × Hough no domínio sintético

O baseline Hough foi calibrado exclusivamente na validação e executado uma única vez no teste sintético. Sob o mesmo critério combinado, obteve precisão 0,4418, recall 0,3289 e F1 0,3771. O YOLO médio superou o baseline em todas as métricas operacionais e não apresentou falsos positivos nas imagens negativas sintéticas avaliadas com o threshold fixo.

O bootstrap pareado por identidade de fundo respeitou o agrupamento das derivações de cada fundo, sem comprovar independência entre campos distintos. O IC95% do F1 foi [0,9574; 0,9732] para o YOLO médio e [0,2666; 0,5124] para o Hough; o IC95% do delta YOLO–Hough foi [0,4550; 0,6947], inteiramente positivo. Isso sustenta a superioridade do YOLO no domínio sintético definido pelo experimento, não uma superioridade universal em qualquer survey.

Método	Precisão	Recall	F1	FP/imagem neg.	Frames neg. com FP
YOLO11n-OBB, média 3 seeds	0,9539	0,9770	0,9653	0,0000	0,00%
Hough congelado	0,4418	0,3289	0,3771	0,2044	4,44%

Fonte: consolidação do evento sintético protegido; endpoints comparáveis dentro deste domínio.

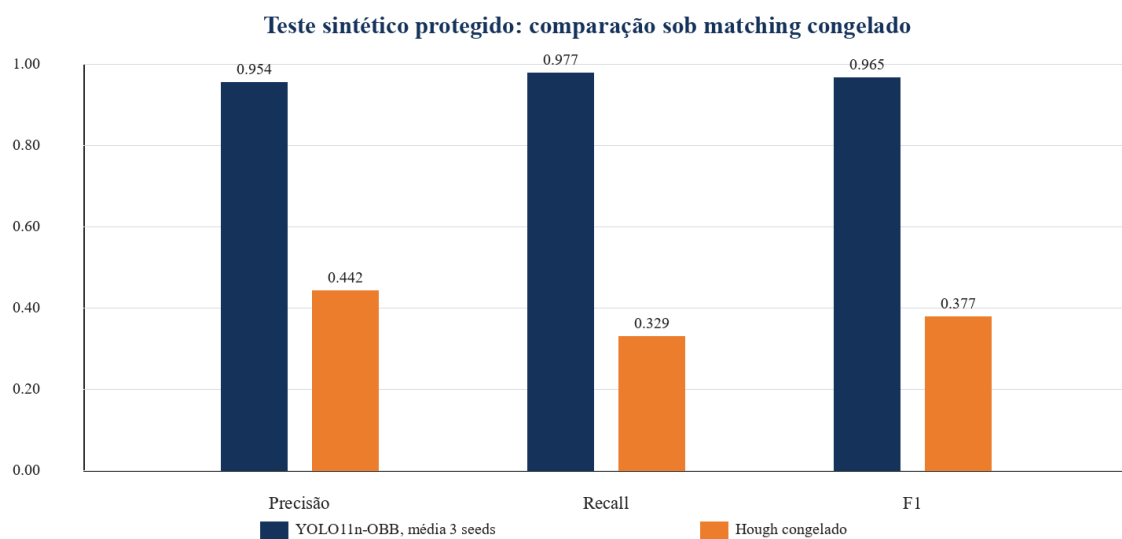


Figura 7 - Comparação entre YOLO11n-OBb e Hough no teste sintético protegido.

Fonte: elaboração própria a partir do evento 29fcf556-5eb4-43fc-8d30-8e3d88edf6c9.

Estimativa	YOLO	Hough
F1 pontual	0,9653	0,3771
IC95% por fundo	[0,9574; 0,9732]	[0,2666; 0,5124]
IC95% do delta F1	[0,4550; 0,6947]	YOLO – Hough

O recall do Hough por perfil foi 0,4185 para constante, 0,3009 para variável e 0,0149 para tracejado. O YOLO apresentou recall médio de 0,9802, 0,9676 e 0,9801, respectivamente, nas três seeds. A taxa média de acerto corresponde ao recall porque cada imagem positiva possui exatamente uma trilha. A comparação é descritiva, sob o matching combinado congelado; não mede a reconstrução das lacunas internas do tracejado. Os valores provêm das tabelas já publicadas pelo Notebook 14, sem nova inferência.

Resultados por perfil no teste sintético. Fonte: acerto_sintetico_por_subtipo_v3.csv e resumo Hough protegido.

Perfil (imagens)	Recall YOLO / Hough	Falhas YOLO nas três seeds
Constante (270)	0,9802 / 0,4185	1
Variável (113)	0,9676 / 0,3009	1
Tracejado (67)	0,9801 / 0,0149	0

Resultados por SNR-alvo sintético. Fonte: acerto_sintetico_por_snr_v3.csv; valores médios das três seeds.

SNR-alvo (imagens)	Recall médio YOLO	Falhas nas três seeds
3 a 6 (75)	0,9022	2
>6 a 10 (79)	0,9916	0
>10 a 15 (101)	0,9934	0
>15 a 20 (90)	0,9963	0
>20 a 25 (105)	0,9873	0

Na faixa de SNR-alvo de 3 a 6, o recall médio foi 0,9022; nas demais faixas, variou entre 0,9873 e 0,9963. Dois exemplos falharam nas três seeds, ambos na menor faixa de SNR-alvo. As faixas contêm fundos e parâmetros de trilha distintos, de modo que o resultado não identifica isoladamente o efeito causal de SNR. O SNR-alvo não é uma medida fotométrica pós-renderização nem uma calibração física do ASTA.

8.4 Generalização externa no ASTA

O ASTA foi usado como conjunto externo, sem participação em seleção de hiperparâmetros, seleção de família, escolha de seed ou definição de threshold. O inventário oficial contém 178 pares imagem/máscara, todos em escala de cinza e com resolução 10.560×10.560 . Há 177 máscaras positivas e uma máscara vazia, preservada como único negativo real. Setenta e três máscaras têm múltiplos componentes conectados relevantes; esses componentes não foram interpretados automaticamente como instâncias, porque uma mesma trilha pode ser fragmentada pela máscara.

O protocolo congelado divide cada frame em 28×28 tiles de 512 pixels, overlap 128 e stride 384, totalizando 784 tiles por frame e 139.552 tiles. A normalização usa percentis 1,0 e 99,8 calculados no frame inteiro. Predições OBB são convertidas em eixos maiores e reconciliadas globalmente; o ground truth é representado por skeleton centerline. A métrica primária é F1 centerline macro nos frames positivos, com tolerância de 14 pixels e bootstrap por frame.

Definição operacional de centerline. Cada segmento predito é rasterizado com espessura de um pixel, após arredondamento e recorte aos limites do frame; a união binária evita contar duas vezes um pixel compartilhado. A referência é o skeleton da máscara oficial. O código aplica dilatação morfológica com elemento elíptico OpenCV de 29×29 pixels, correspondente à tolerância nominal de 14 pixels; trata-se dessa regra raster discreta, não de matching um-a-um entre trilhas.

Para cada frame, `pred_pixels` conta os pixels da união predita e `gt_pixels` os pixels do skeleton. `pred_hits` conta pixels preditos dentro da referência dilatada; `gt_hits` conta pixels da

referência dentro da predição dilatada. A precisão é $\text{pred_hits} / \text{pred_pixels}$; o recall é $\text{gt_hits} / \text{gt_pixels}$; F1 é a média harmônica de precisão e recall. cobertura_gt coincide com esse recall. Essas contagens representam pixels de centerline rasterizada, não comprimento euclidiano contínuo.

Em frame positivo sem predições, precisão, recall e F1 são zero. Em frame negativo, recall e F1 são indefinidos e excluídos do macro; a precisão é um quando também não há predição, e zero quando há. O macro primário é a média aritmética dos F1 dos 177 frames positivos. Para o negativo, reportam-se presença de FP e pixels preditos por megapixel de imagem.

O pooled soma os acertos e denominadores antes de calcular precisão e recall e, depois, sua média harmônica; não é a média dos F1 por frame. Há uma assimetria nos resumos publicados: o Notebook 13 agrega o YOLO somente nos positivos; o Notebook 15 inclui também o negativo em pred_pixels do Hough. O recall utiliza referência positiva em ambos. Por isso, os valores pooled arquivados são descritivos e não compõem uma comparação estritamente harmonizada. O F1 macro e seu bootstrap pareado não são afetados por essa diferença de escopo. Nenhuma métrica protegida foi sobrescrita nesta revisão.

Elemento	Definição	Justificativa
Tiles	512; overlap 128; stride 384	Compatibilidade com imgsz do detector e cobertura de bordas
GT	Skeleton da máscara oficial	Compara localização linear sem impor largura OBB
Matching	Centerline, tolerância 14 px	Coerência com protocolo geométrico sintético
Resultado primário	F1 macro em 177 positivos	Cada frame recebe o mesmo peso
Incerteza	Bootstrap 2.000× por frame	Quantifica variação amostral externa
Negativos	1 frame oficial	Insuficiente para IC estável de falsos positivos

Fonte: contrato ASTA dc4c5838...862bc e auditoria do Notebook 11.

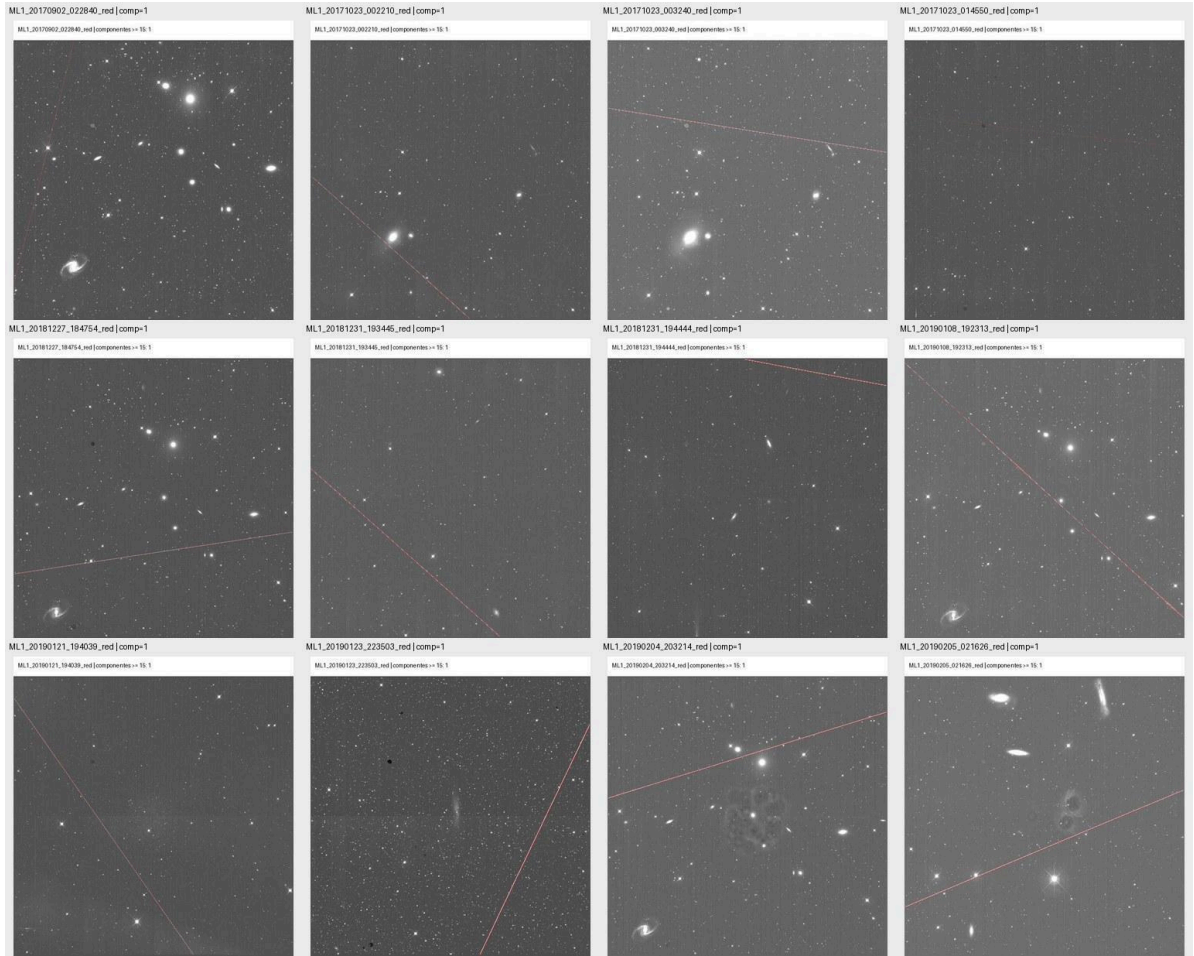


Figura 8 - Amostra da auditoria visual ASTA: frames reais e máscaras oficiais sobrepostas.

Fonte: elaboração própria a partir do ASTA, Zenodo 11642424, licença CC BY 4.0.

O checkpoint operacional YOLO11n-OBb da seed 20260824 alcançou F1 centerline macro 0,5834 nos frames positivos, com IC95% [0,5341; 0,6333]. Na agregação pooled dos frames positivos, precisão, recall e F1 foram 0,8670, 0,5362 e 0,6626. O Hough corrigido v4.1, incluindo também o negativo no denominador de precisão pooled, apresentou precisão pooled 0,0023, recall pooled 0,9715, F1 pooled 0,0046 e F1 macro 0,0046. Seu recall quase unitário não indica boa detecção: ele decorre da cobertura indiscriminada de grande parte do frame por dezenas de milhares de segmentos falsos.

No YOLO, a precisão pooled elevada indica que a maior parte do comprimento predito ficou próxima da máscara oficial; o recall moderado indica cobertura incompleta. No Hough, a combinação de recall muito alto e precisão próxima de zero caracteriza saturação por falsos positivos. Assim, a evidência externa distingue dois regimes: o YOLO é seletivo,

mas perde parte das trilhas; o Hough cobre as trilhas ao mesmo tempo que cobre excessivamente o fundo.

Métrica YOLO no ASTA	Valor	Leitura
F1 macro, positivos	0,5834	Estimativa primária por frame
IC95% macro	[0,5341; 0,6333]	Bootstrap de 177 frames
Precisão pooled	0,8670	Baixa proporção de comprimento espúrio
Recall pooled	0,5362	Cobertura parcial da centerline oficial
F1 pooled	0,6626	F1 calculado a partir das somas de acertos e pixels nos positivos
Tempo total médio	6,91 s/frame	3,14 s pré-processamento; 3,75 s inferência

Fonte: evento externo protegido 4edef981-5590-4330-8dba-bd4d14dbcdda.

Generalização externa do detector no ASTA real

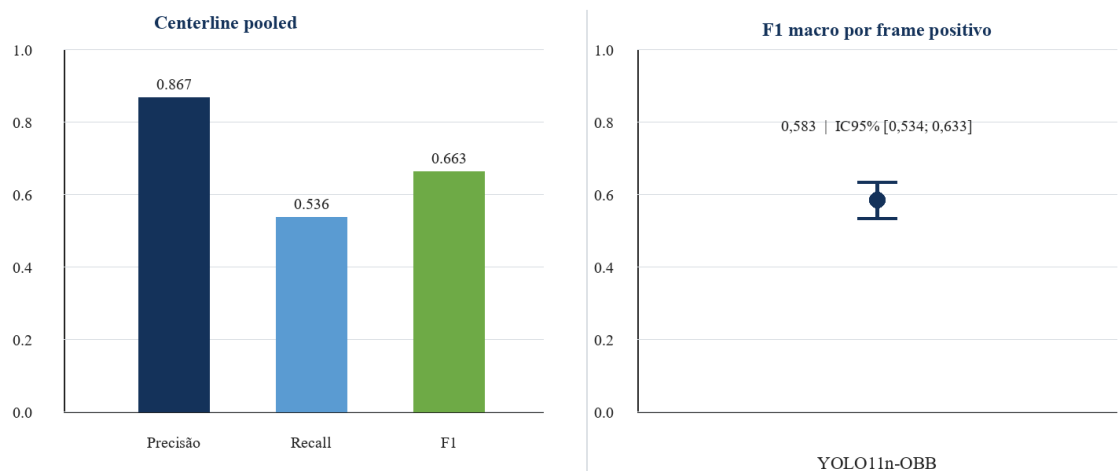


Figura 9 - Resultado externo do YOLO no ASTA: métricas pooled nos positivos e F1 macro com IC95%.

Fonte: elaboração própria a partir do evento ASTA protegido.

Apenas um frame ASTA é oficialmente negativo. Nele, o YOLO produziu detecções espúrias, resultando em taxa observada de 100% de frames negativos com FP e 10,40 pixels de centerline falsa por megapixel. Esse número não deve ser generalizado: com $n=1$, não existe estimativa estável de prevalência de falso positivo no domínio real. A evidência serve como estudo de caso e motivação para ampliar negativos reais em trabalhos futuros.

Método ASTA	Precisão	Recall	F1 pooled	F1 macro	Tempo total/frame
YOLO11n-OBB	0,8670	0,5362	0,6626	0,5834	6,91 s
Hough corrigido v4.1	0,0023	0,9715	0,0046	0,0046	65,57 s (instrumentado)

Fonte: eventos ASTA 4edef981-5590-4330-8dba-bd4d14dbcdda e 7d717aea-eed8-4f4b-ba63-d4b0ca51d29c.

Os tempos instrumentados arquivados são 6,9097 s/frame para YOLO e 65,5744 s/frame para Hough v4.1. O YOLO registra 3,1418 s de pré-processamento/preparo de tiles, 3,7534 s de inferência e 0,0146 s de merging. O Hough registra 1,7210 s de pré-processamento/preparo e 63,8534 s de detecção, NMS e costura, sem merging global separado. Esses totais excluem a cópia do Drive e a avaliação contra o ground truth. Há diferenças de fronteira: a decodificação da imagem integra o pré-processamento YOLO, mas ocorre antes do cronômetro Hough. São custos observados em execuções distintas, com GPU para YOLO e detecção Hough em CPU; não se apresenta uma razão de aceleração como benchmark controlado. O log de 3 h 43 min 07 s para 178 frames inclui outros custos e não é a mesma medida.

Avaliação externa ASTA: YOLO11n-OBB versus Hough v4.1

Endpoint centerline; 177 frames positivos; protocolo congelado

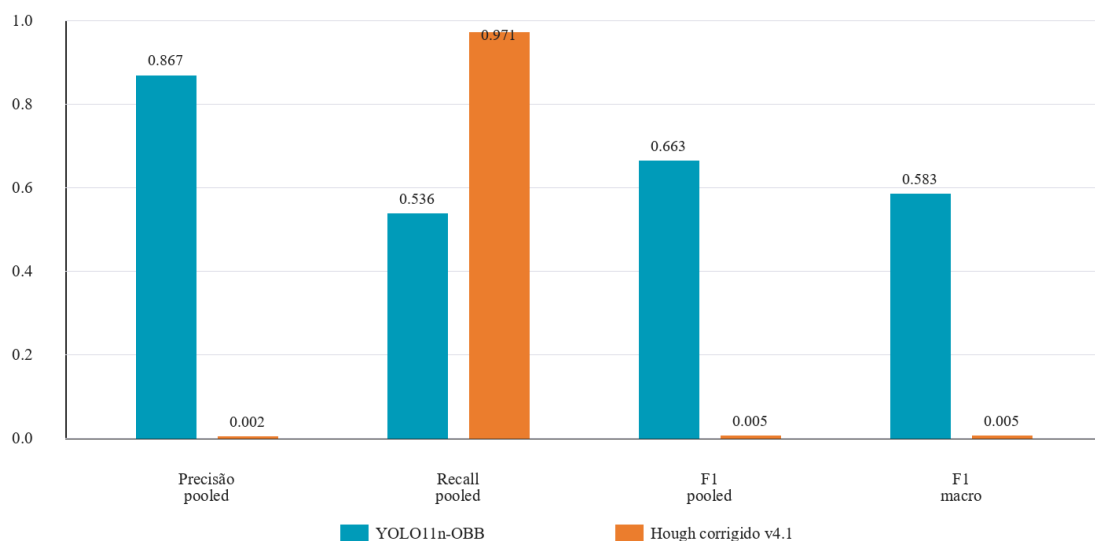


Figura 10 - Resultados externos arquivados; comparação primária por F1 macro. Os escopos pooled diferem entre métodos.

Fonte: elaboração própria a partir dos eventos externos protegidos.

O bootstrap pareado em 177 frames positivos, com 2.000 replicações, estimou IC95% do delta de F1 macro YOLO–Hough em [0,5294; 0,6287]. O intervalo inteiramente positivo sustenta vantagem no F1 macro do YOLO nos frames positivos do conjunto externo, condicionado ao esquema de reamostragem por frame. Essa conclusão se restringe ao baseline clássico congelado e ao protocolo ASTA definido; não contradiz pipelines híbridos que usam U-Net ou redes baseadas em Hough antes da extração geométrica.

8.5 Análise crítica, erros e auditoria Hough externa

A inspeção visual pós-teste revelou uma malha alinhada ao grid 28×28 no evento Hough v3. A auditoria encontrou duas quebras de equivalência com o Notebook 06: minLineLength de 128 pixels em vez de aproximadamente 181 pixels pela diagonal do tile, e substituição do NMS congelado por um merging tiled com regras diferentes. O resultado v3 foi preservado, mas retirado das conclusões finais.

A reposição de minLineLength e NMS restaura componentes do detector por tile. A retirada do merging global é uma intervenção adicional na composição das saídas, documentada depois do teste; a versão corrigida não deve ser descrita como uma avaliação totalmente pré-especificada antes de qualquer resultado externo.

O Notebook 15 executou os 178 frames em um evento Hough-only separado, sem reexecutar YOLO, buscar parâmetros ou sobrescrever o evento original. Além de repor o detector por tile, substituiu o merging global por partição proprietária de áreas sobrepostas. Essa mudança de pós-processamento foi decidida após observar resultados externos; os testes de equivalência do detector não demonstram equivalência de toda a composição global. O YOLO manteve seu merging original. A partição apresentou enriquecimento de grade inferior à unidade no frame diagnóstico, mas o Hough ainda reteve aproximadamente 30–32 mil segmentos em muitos frames. A saturação observada corresponde às predições arquivadas, sem sobreposição da máscara oficial nos painéis dos detectores.

O evento v4.1 alcançou macro F1 0,0046 e pooled F1 0,0046. O recall pooled 0,9715 isoladamente seria enganoso: a precisão 0,0023 mostra que quase todo o comprimento predito é falso positivo. Esse caso demonstra por que o recall deve ser interpretado junto de precisão e por que imagens qualitativas são essenciais para detectar regimes degenerados.

Os exemplos do YOLO incluem omissões completas, cobertura parcial e pequenos segmentos espúrios próximos de fontes brilhantes. Há omissões de trilhas visualmente evidentes; sem uma medida de brilho/SNR por caso, não é possível atribuir todas as falhas à

baixa intensidade. O único negativo oficial contém quatro segmentos YOLO. Como $n=1$, o caso descreve uma falha observada, não uma taxa populacional de falsos positivos reais.

Em conjunto, o estudo apresenta geração controlada, comparação sintética por objeto e avaliação externa por centerline. Os resultados indicam transferência parcial para imagens reais sob o protocolo adotado. Não isolam causalmente o efeito da mudança de domínio, pois os endpoints sintético e externo diferem. A auditoria do Hough registra a divergência do detector e a mudança de composição dos tiles feita após o teste, permitindo interpretar a comparação sem ocultar essa intervenção.

8.6 Análise qualitativa determinística

Os painéis foram selecionados por regras registradas antes da revisão e usam quatro colunas sem mistura de cores: imagem limpa; referência oficial em verde, que não é detecção; somente previsão YOLO em ciano; e somente previsão Hough v4.1 em vermelho. A segunda linha mostra um recorte nativo determinístico de 1.000×1.000 pixels. Os casos são diagnósticos, não uma amostra aleatória para estimar prevalência de falhas. Um recorte centrado na referência pode excluir outra trilha do frame; por isso, o frame inteiro é mantido. As figuras usam previsões salvas, sem inferência ou retuning.

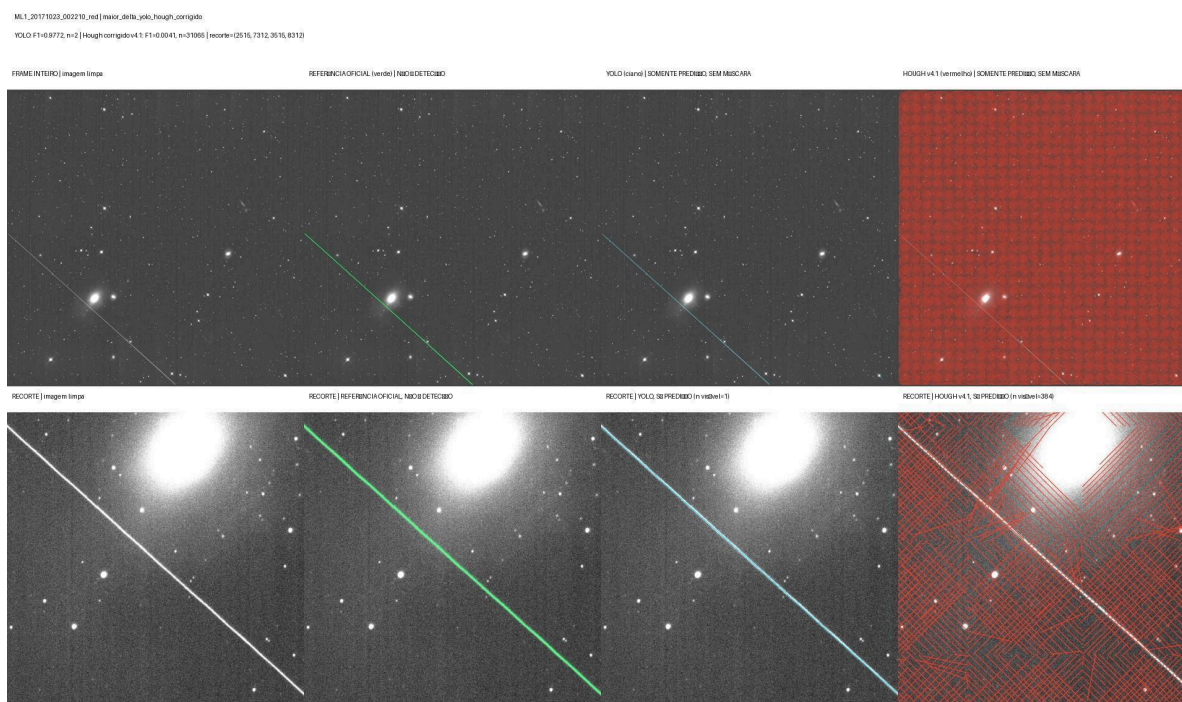


Figura 11 - Sucesso externo: o YOLO acompanha as trilhas reais (F1 0,9772), enquanto o Hough produz 31.065 segmentos.

Fonte: elaboração própria a partir do ASTA e das previsões arquivadas; verde = referência, ciano = YOLO, vermelho = Hough v4.1.

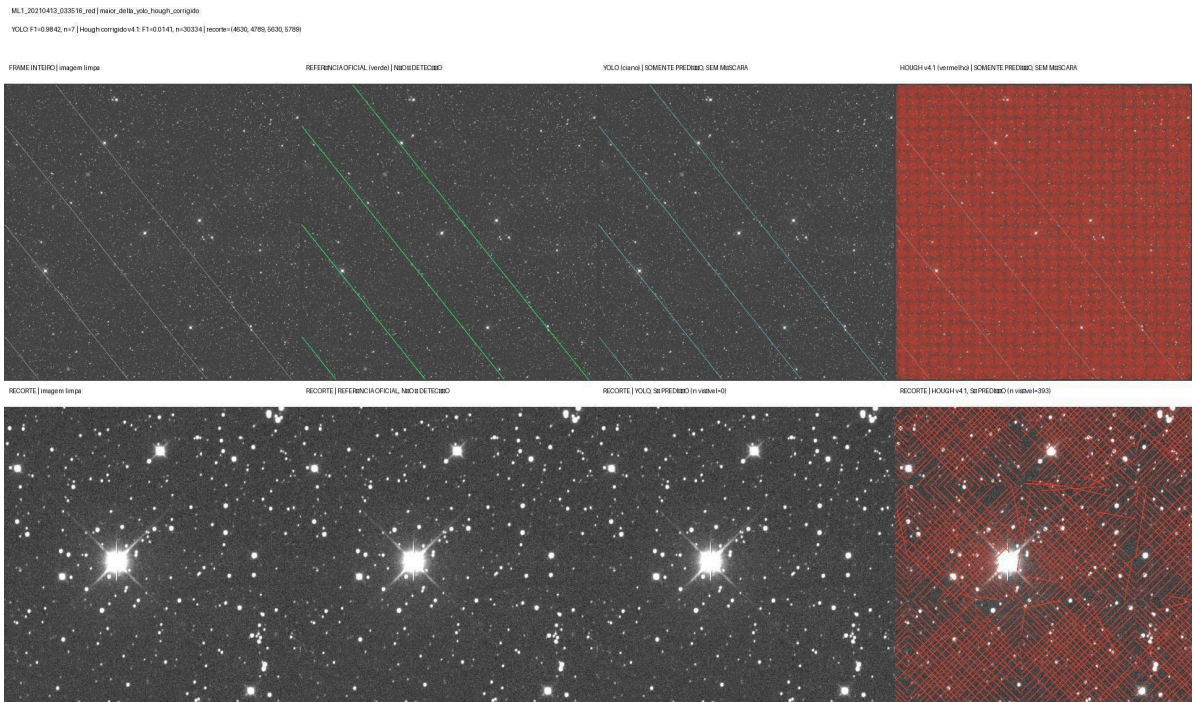


Figura 12 - Caso com múltiplas trilhas: o YOLO preserva alta concordância global (F1 0,9842).

Fonte: elaboração própria a partir do ASTA e das predições arquivadas; verde = referência, ciano = YOLO, vermelho = Hough v4.1.

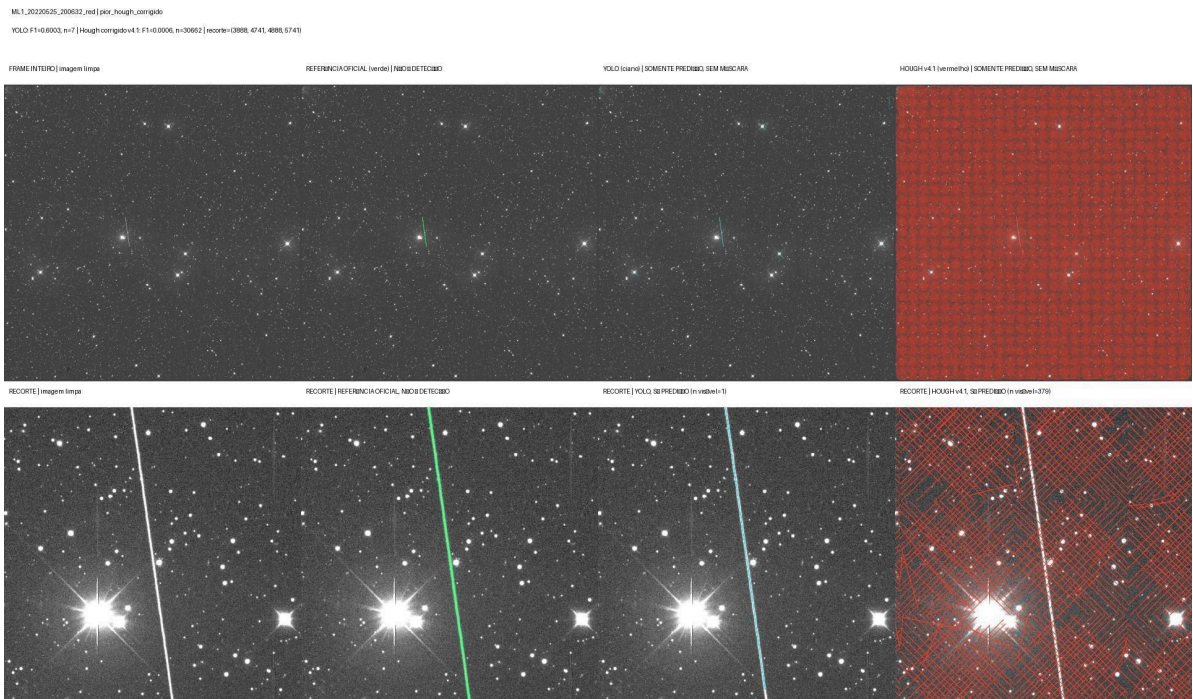


Figura 13 - Caso intermediário: detecção YOLO parcial (F1 0,6003) próxima de estrela saturada.

Fonte: elaboração própria a partir do ASTA e das predições arquivadas; verde = referência, ciano = YOLO, vermelho = Hough v4.1.

ML_1_20190822_034309_vet4[det_560]
 YOLO F1=0.0000, m=0 | Hough corrigida v4.1: F1=0.0013, m=0.1170 | recorte=(8537, 8300, 7637, 9300)

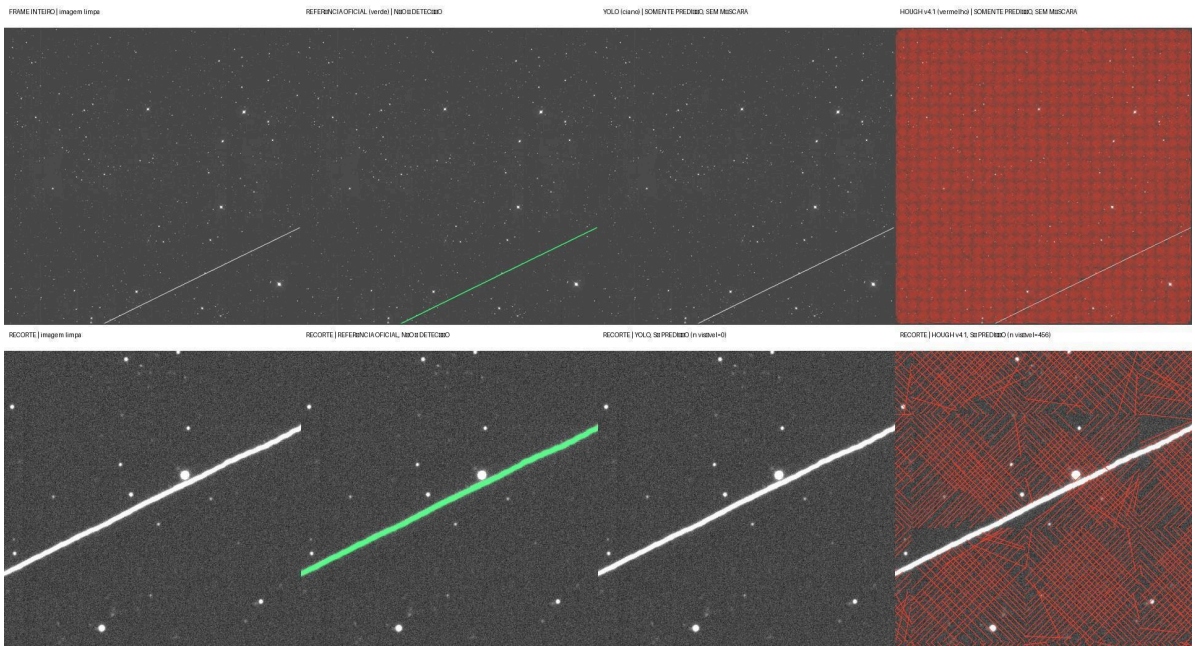


Figura 14 - Falha completa do YOLO: trilha oficial presente, mas nenhuma predição no threshold congelado.

Fonte: elaboração própria a partir do ASTA e das predições arquivadas; verde = referência, ciano = YOLO, vermelho = Hough v4.1.

ML_1_20200328_002539_vet4[unico_negativo_oficial]
 YOLO F1=NA, m=4 | Hough corrigida v4.1: F1=NA, m=0.2733 | recorte=(2408, 1042, 3408, 2542)

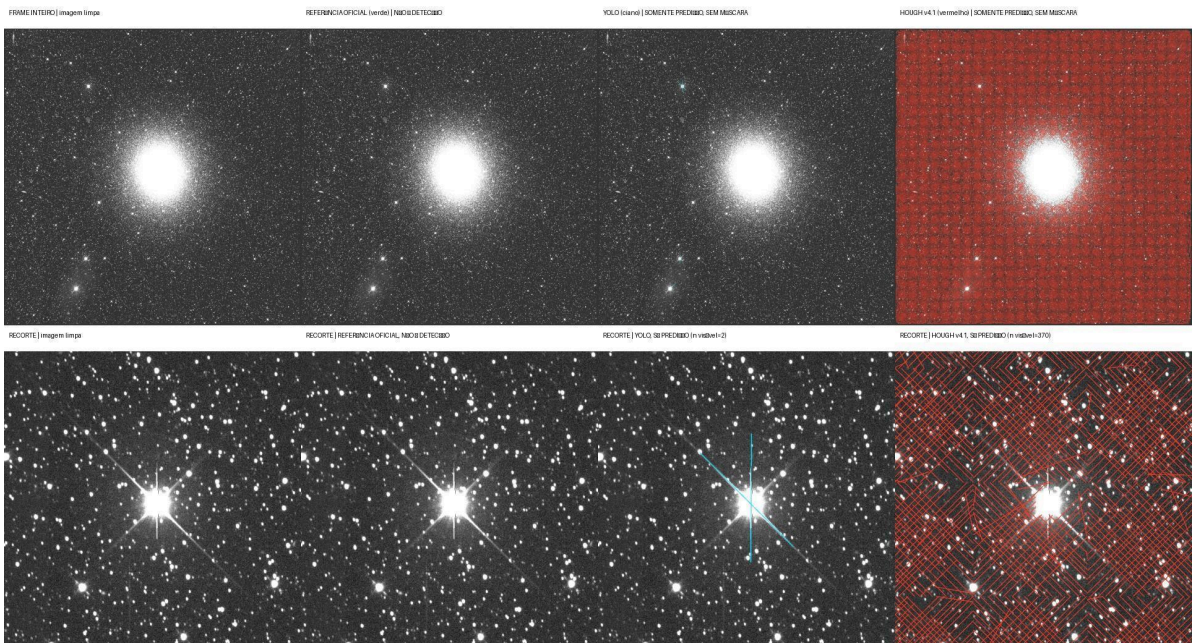
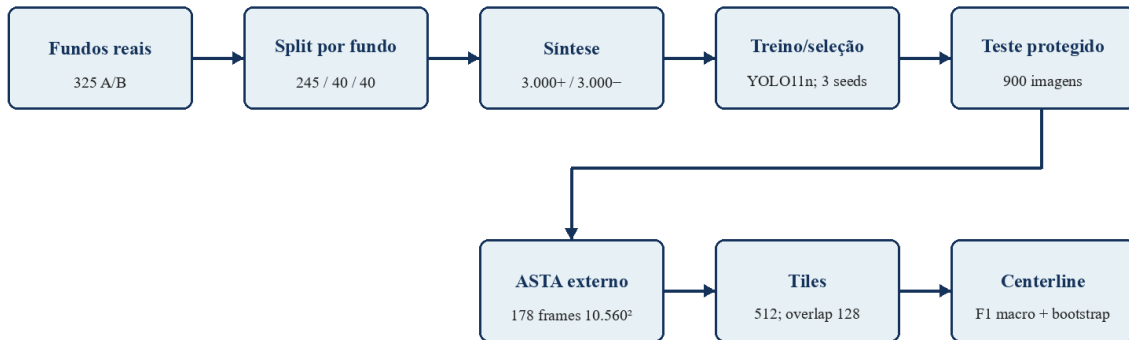


Figura 15 - Único negativo oficial: falsos positivos YOLO próximos de fonte brilhante e saturação Hough.

Fonte: elaboração própria a partir do ASTA e das predições arquivadas; verde = referência, ciano = YOLO, vermelho = Hough v4.1.

Fluxo experimental e barreiras contra leakage



Teste sintético e ASTA nunca participam da seleção de arquitetura, seed ou threshold.

Figura 16 - Fluxo experimental e barreiras contra leakage, ajuste pós-teste e sobrescrita de eventos.

Fonte: elaboração própria.

9 CONCLUSÃO

O trabalho estabeleceu um pipeline documentado e rastreável para detecção de trilhas de satélite, distinguindo treinamento, seleção, teste sintético e avaliação externa. O split por identidade de fundo, os manifests com SHA-256 e a validação dos labels controlam a reutilização exata de dados. A reprodução independente em ambiente limpo e a independência entre campos relacionados não foram demonstradas apenas por esses mecanismos.

No teste sintético protegido, o YOLO11n-OBB apresentou desempenho alto, com baixa dispersão entre as três seeds observadas: F1 médio 0,9653, precisão 0,9539, recall 0,9770 e ausência de falsos positivos nas 450 imagens negativas. O Hough congelado atingiu F1 0,3771; o IC95% do delta F1 permaneceu inteiramente favorável ao YOLO. A fragilidade do baseline foi máxima no subtipo tracejado, com recall 0,0149.

No ASTA, o YOLO alcançou F1 centerline macro 0,5834 e pooled F1 0,6626. A precisão pooled 0,8670 e o recall 0,5362 descrevem, nos frames positivos, predições próximas da referência com cobertura incompleta. Há evidência de transferência parcial do treinamento com trilhas sintéticas sobre fundos reais para outro conjunto observacional. A diferença em relação ao teste sintético não quantifica isoladamente domain shift, pois as métricas e as unidades de avaliação são distintas.

O Hough corrigido v4.1 alcançou pooled recall 0,9715, mas precisão 0,0023 e F1 0,0046. A alta cobertura é degenerada, pois decorre de dezenas de milhares de segmentos

falsos por frame. O IC95% do delta de F1 macro YOLO–Hough, [0,5294; 0,6287], sustenta vantagem no F1 macro do YOLO sob o protocolo externo. A comparação não deve ser extrapolada para ASTA híbrido U-Net + Hough nem para redes baseadas em Hough.

A auditoria pós-teste é parte da contribuição: a visualização detectou uma quebra de equivalência que poderia ter produzido uma conclusão metodologicamente frágil. Preservar o evento defeituoso, registrar a correção do detector e a mudança de costura apenas no Hough, sem busca de parâmetros evidenciou a contribuição da rastreabilidade e da inspeção visual para a validade científica.

O objetivo de construir e avaliar o detector foi atendido no escopo dos testes apresentados. A análise por perfil mostra recall YOLO elevado nos três modos sintéticos; o menor acerto aparece na faixa inferior de SNR-alvo. Essas análises são descritivas e não isolam mecanismos causais. As limitações incluem cobertura externa incompleta, apenas um negativo oficial, possível correlação entre campos, endpoints distintos entre domínios, escopos pooled diferentes entre os métodos e intervenção Hough pós-teste. As conclusões de comparação externa se apoiam no F1 macro pareado, sem extrapolação para pipelines híbridos ou promessa de detecção universal.

REFERÊNCIAS

- BEKTEŠEVIĆ, D.; VINKOVIĆ, D. Linear feature detection algorithm for astronomical surveys – I. Algorithm description. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, v. 471, n. 3, p. 2626–2641, 2017. DOI: 10.1093/mnras/stx1565. Disponível em: <https://academic.oup.com/mnras/article/471/3/2626/4080438>. Acesso em: 6 set. 2026.
- CADDY, S. E.; SPITLER, L. R. Daytime Photometry of Starlink Satellites with the Huntsman Telescope Pathfinder. 2025. arXiv:2506.11382. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.11382>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- CARRILLO NAVARRO, R. et al. StreakMind: AI detection and analysis of satellite streaks in astronomical images with automated database integration. *Astronomy & Astrophysics*, v. 708, A211, 2026. DOI: 10.1051/0004-6361/202558754. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2605.03429>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- CHEN, X. et al. Artificial Satellite Trails Detection Using U-Net Deep Neural Network and Line Segment Detector Algorithm. 2025. arXiv:2509.16771. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.16771>. Acesso em: 28 ago. 2026.

- DUDA, R. O.; HART, P. E. Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures. Communications of the ACM, v. 15, n. 1, p. 11-15, 1972. DOI: 10.1145/361237.361242. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/361237.361242>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- LIN, Y.; PINTEA, S. L.; VAN GEMERT, J. C. Deep Hough-Transform Line Priors. In: European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020. arXiv:2007.09493. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2007.09493>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- RACHITH, E. et al. Streak detection in the VST/OmegaCAM archive using deep learning. 2026. arXiv:2606.30286. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2606.30286>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- RONNEBERGER, O.; FISCHER, P.; BROX, T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. In: MICCAI, 2015. arXiv:1505.04597. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1505.04597>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- STOPPA, F. et al. Automated Detection of Satellite Trails in Ground-Based Observations Using U-Net and Hough Transform. Astronomy & Astrophysics, v. 692, A199, 2024. DOI: 10.1051/0004-6361/202451663. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2407.19461>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- STOPPA, F. Dataset for: ASTA (Automated Satellite Tracking for Astronomy). Zenodo, versão v1, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11642424. Disponível em: <https://zenodo.org/records/11642424>. Acesso em: 6 set. 2026.
- ULTRALYTICS. Ultralytics YOLO documentation and software, version 8.4.127. Software utilizado sob configuração congelada no Notebook 08. Disponível em: <https://docs.ultralytics.com/>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- ZHAO, H.; SUN, R.; YU, S. Detection and trajectory extraction of streak-like objects in wide-field astronomical images with slice-assisted deep learning. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 549, n. 2, stag958, 2026. DOI: 10.1093/mnras/stag958. Disponível em: <https://academic.oup.com/mnras/article/549/2/stag958/8690241>. Acesso em: 28 ago. 2026.

APÊNDICE A - PARÂMETROS CONGELADOS

Componente	Parâmetro	Valor
Dataset	RUN_ID	synthetic_v3_c41d5091de56
Dataset	Manifest SHA-256	b635aff1...44b42
Hough sintético	Canny / threshold	50–150 / 90
Hough sintético	minLength / maxGap	0,25 diagonal / 8 px
Matching sintético	IoU / ângulo / distância / cobertura	0,30 / 15° / 14 px / 0,50
YOLO	Família / threshold	YOLO11n-OBb / 0,45
YOLO	imgsz / batch / optimizer	512 / 16 / AdamW
YOLO	Seeds	20260823, 20260824, 20260825
ASTA	Tile / overlap / stride	512 / 128 / 384
ASTA	Métrica / tolerância	centerline / 14 px
Hough ASTA	Contrato corretivo	13bbb353...a4b2c

Componente	Parâmetro	Valor
Análise final	SHA-256	ea83fe16...0596d

Fonte: contratos v3.

APÊNDICE B - GLOSSÁRIO

Termo	Definição
ASTA	Automated Satellite Tracking for Astronomy; pipeline/dados MeerLICHT usados como referência externa.
Canny	Detector de bordas baseado em gradientes e histerese de thresholds.
Centerline	Representação central: skeleton da máscara oficial ou eixo maior de uma OBB predita.
Domain shift	Diferença de distribuição visual entre dados de treino e domínio real de aplicação.
F1	Média harmônica entre precisão e recall.
Hard negative	Exemplo negativo que se assemelha ao objeto-alvo e desafia a rejeição de falsos positivos.
IoU	Interseção sobre União; sobreposição normalizada entre regiões.
Leakage	Compartilhamento indevido de informação/identidades entre desenvolvimento e avaliação.
OBB	Oriented Bounding Box; caixa delimitadora orientada.
Pseudo-replicação	Tratamento de observações correlacionadas como se fossem independentes.
SNR	Signal-to-noise ratio; relação sinal-ruído.
Split	Partição em treino, validação e teste com papéis metodológicos distintos.